

UNIVERSIDADE PAULISTA

AELIN REZENDE DOS SANTOS

**MAR.IA: UMA PLATAFORMA DIGITAL PARA ACESSO A INFORMAÇÕES E
SUPORTE PARA PESSOAS TRANS**

SANTANA DE PARNAÍBA

2025

AELIN REZENDE DOS SANTOS

MAR.IA: UMA PLATAFORMA DIGITAL PARA ACESSO A INFORMAÇÕES E
SUPORTE PARA PESSOAS TRANS

Trabalho de conclusão de curso para
obtenção do título de graduação em
Ciência da Computação apresentado à
Universidade Paulista – UNIP.

Orientadora: Profa. Sandra Bozolan.

CIP - Catalogação na Publicação

Santos, Aelin

Mar.IA: Uma Plataforma Digital para Acesso a Informações e Suporte para Pessoas Trans / Aelin Santos. - 2025.

78 f. : il. color

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) apresentado ao Instituto de Ciência Exatas e Tecnologia da Universidade Paulista, Santana de Parnaíba, 2025.

Área de Concentração: Tecnologia de bem-estar social.

Orientadora: Prof.^a Dra. Sandra Bozolan.

1. População trans. 2. Inteligência Artificial. 3. Automedicação. I. Bozolan, Sandra (orientadora). II. Título.

AELIN REZENDE DOS SANTOS

MAR.IA: UMA PLATAFORMA DIGITAL PARA ACESSO A INFORMAÇÕES E
SUPORTE PARA PESSOAS TRANS

Trabalho de conclusão de curso para
obtenção do título de graduação em
Ciência da Computação apresentado à
Universidade Paulista – UNIP.

Aprovado(a) em: ____/____/____

BANCA EXAMINADORA

Prof. ou Profa. Dr(a)/Me(a). xxxxxxxxxxxxx
Universidade Paulista - UNIP

Prof. ou Profa. Dr(a)/ Me(a). xxxxxxxxxxxxx
Universidade Paulista - UNIP

Prof. ou Profa. Dr(a)/ Me(a). xxxxxxxxxxxxx
Universidade Paulista - UNIP

RESUMO

Assim como outros grupos minoritários, a população trans e travesti é afetada pela vulnerabilidade social, gerando estigmatização, discriminação e, principalmente, a marginalização e exclusão. Apesar das conquistas ao longo das últimas décadas, os recursos básicos ainda são poucos e, frequentemente, são de difícil acesso ou inexistentes. Isso é observado nos mais variados segmentos, desde a saúde à empregabilidade, acarretando na automedicação e informalidade, respectivamente. Perante este cenário, indivíduos da comunidade se solidarizam uns com os outros, compartilhando entre si recursos considerados vitais e desempenhando o papel que deveria ser realizado pelo estado. Apesar da admirável atitude, acolhimento, apoio e união, o que se segue é um ciclo inseguro de decisões baseadas em pressupostos e em experiências alheias, acompanhadas de ações arriscadas e possivelmente fatais. Somado a outros fatores, mais pessoas se afastam de fontes julgadas seguras e recorrem à comunidade e a informações duvidosas, regularmente fragmentadas em fóruns, amigos, redes sociais e artigos sem comprovação científica. Valendo-se desta realidade precária, o sistema Mar.IA busca ser uma fonte segura com o objetivo de mitigar riscos à saúde e auxiliar na reivindicação de direitos previstos em normas. Por meio da inteligência artificial generativa e agentes inteligentes, almeja-se desenvolver uma ferramenta baseada em *Agentic* RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) para validar a efetividade do sistema quando aplicado sobre a problemática previamente descrita. Após levantamento de bibliografia, testes controlados e entrevistas semiestruturadas, os dados produzidos serão analisados para avaliar a eficácia do sistema.

Palavras-chave: Trans; Automedicação; Inteligência artificial; Informação; Agentes.

ABSTRACT

Just like other minority groups, the trans and travesti population is affected by social vulnerability, leading to stigmatization, discrimination and, above all, marginalization and exclusion. Despite the achievements over the past decades, basic resources are still few and are often difficult to access or nonexistent. This is observed across the most varied segments, from healthcare to employment, resulting in self-medication and informal labor, respectively. Faced with this scenario, individuals within the community show solidarity with one another, sharing among themselves resources considered vital and performing the role that should be carried out by the state. Despite this admirable attitude, the care, support and unity, what follows is an insecure cycle of decisions based on assumptions and on others' experiences, accompanied by risky and potentially fatal actions. Added to other factors, more people move away from sources deemed safe and turn to the community and to questionable information, regularly fragmented in forums, friends, social networks and articles without scientific proof. Taking advantage of this precarious reality, the Mar.IA system seeks to be a reliable source aimed at mitigating health risks and assisting in the pursuit of rights guaranteed by regulations. Through generative artificial intelligence and intelligent agents, the goal is to develop a tool based on *Agentic RAG (Retrieval-Augmented Generation)* to validate the system's effectiveness when applied to the previously described problem. After a literature review, controlled tests and semi-structured interviews, the data produced will be analyzed to evaluate the system's efficacy.

Keywords: Trans; Self-medication; Artificial Intelligence; Information; Agents

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Fluxo de introdução e consentimento de dados (desktop).....	33
Figura 2 - Tela inicial da plataforma (desktop).....	34
Figura 3 - Interface de chat e exemplo de resposta (desktop).....	35
Figura 4 - Identidade de gênero.....	51
Figura 5 - Faixa etária.....	52
Figura 6 - Acompanhamento profissional.....	53
Figura 7 - Busca por informações.....	53
Figura 8 - Frequência de busca por informações.....	54
Figura 9 - Familiaridade com assistentes e chatbots.....	54
Figura 10 - Página de consentimento de dados (desktop).....	57
Figura 11 - Tela inicial ajustada (desktop).....	58
Figura 12 - Campo de escrever comentários (desktop).....	58
Figura 13 - Interface de chat e exemplo de resposta (desktop).....	59

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Módulos da aplicação.....	32
Quadro 2 - Tabelas do banco de dados.....	36
Quadro 3 - Prompt de avaliação.....	40
Quadro 4 - Prompt de expansão e extração.....	42
Quadro 5 - Prompt de avaliação de fontes.....	45
Quadro 6 - Prompt de refinamentos.....	46
Quadro 7 - Prompt de geração de resposta.....	47
Quadro 8 - Prompt de sistema.....	48

LISTA DE ABREVIações E SIGLAS

ANTRA – Associação Nacional de Travestis e Transexuais

API – Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)

ASP.NET – Active Server Pages .NET (Páginas de Servidor Ativo .NET)

CFM – Conselho Federal de Medicina

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

FAQ – Frequently Asked Questions (Perguntas Frequentes)

GPT – Generative Pre-trained Transformer (Transformador Generativo Pré-Treinado)

IA – Inteligência Artificial

ICTQ – Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade

LLM – Large Language Model (Modelo de Linguagem de Grande Escala)

LGBTQIAP+ – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Intersexuais, Assexuais, Pansexuais e outras identidades

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

NPJ – Núcleo de Prática Jurídica

NLP – Natural Language Processing (Processamento de Linguagem Natural)

OSCs – Organizações da Sociedade Civil

ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ONG – Organização Não Governamental

PCD – Pessoa com Deficiência

PME – Prontuário Médico Eletrônico

RAG – Retrieval-Augmented Generation (Geração Aumentada por Recuperação)

ReAct – Reasoning and Acting (Raciocínio e Ação)

ROI – Return on Investment (Retorno sobre Investimento)

SADC – Sistema de Apoio à Decisão Clínica

SBCP – Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

SciELO – Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica Online)

SGH – Sistema de Gestão Hospitalar

SUS – Sistema Único de Saúde

SUS – System Usability Scale (Escala de Usabilidade do Sistema)

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TI – Tecnologia da Informação

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação

UX – User Experience (Experiência do Usuário)

WCAG – Web Content Accessibility Guidelines (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	14
2 REVISÃO DE LITERATURA.....	18
2.1 DESAFIOS NO ACESSO À INFORMAÇÃO E SAÚDE PELA COMUNIDADE TRANS.....	18
2.2 TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO E BEM-ESTAR SOCIAL.....	19
2.3 PLATAFORMAS DIGITAIS PARA BEM-ESTAR E INCLUSÃO SOCIAL LGBTQIAP+.....	21
2.4 PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL (NLP) E GERAÇÃO AUMENTADA POR RECUPERAÇÃO (RAG).....	23
2.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS EM IA PARA POPULAÇÕES VULNERÁVEIS.....	24
2.6 FUNDAMENTAÇÃO TECNOLÓGICA.....	26
2.7 ANÁLISE DE ABORDAGENS ALTERNATIVAS.....	27
2.7.1 Geração Aumentada por Cache (CAG).....	27
3 MÉTODO DE PESQUISA.....	29
3.1 METODOLOGIA DE PESQUISA.....	29
3.2 TIPO DE PESQUISA.....	30
3.3 UNIVERSO E AMOSTRA.....	31
3.4 COLETA DE DADOS.....	31
3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS.....	32
4 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO.....	33
4.1 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO.....	33
4.1.1 API (Backend).....	33
4.1.2 Interface do usuário (Frontend).....	34
4.1.3 Banco de dados.....	38
4.2 CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONHECIMENTO.....	39
4.2.1 Pré-processamento.....	39
4.2.2 Segmentação (Chunking).....	39
4.2.3 Vetorização (Embedding).....	40
4.3 IMPLEMENTAÇÃO DO CHATBOT AGENTIC RAG.....	41
4.3.1 Entrada e avaliação.....	41
4.3.2 Expansão da entrada e extração de tokens significativos.....	44
4.3.3 Vetorização e busca por fontes relevantes.....	45
4.3.4 Avaliação das fontes encontradas e refinamentos.....	47
4.3.5 Geração da resposta.....	49
4.3.6 Prompt de sistema.....	49
4.4 DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO E SOLUÇÕES ADOTADAS.....	51
4.4.1 Integração com o ecossistema .NET.....	51
4.4.2 Algoritmos de segmentação.....	52

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	53
5.1 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO.....	53
5.1.1 Perfil demográfico.....	53
5.1.2 Comportamento e desafios na busca por informação.....	54
5.1.3 Perfil tecnológico e percepção sobre IA.....	55
5.2 ANÁLISE DOS TESTES PRELIMINARES E AJUSTES NO PROTÓTIPO....	57
5.2.1 Teste de usabilidade.....	57
5.2.2 Avaliação qualitativa com profissionais da área e refinamentos.....	58
5.2.2.1 UX Writing.....	58
5.2.2.2 Aprimoramento da interface do usuário.....	60
5.2.2.3 Tipografia e legibilidade.....	61
5.2.2.4 Funcionalidades e backlog.....	62
5.2.3 Próximas etapas sugeridas e ajustes.....	62
5.3 PLANO DETALHADO PARA TESTES FUTUROS COM USUÁRIOS FINAIS...	63
5.4 TESTE DE USABILIDADE COM PÚBLICO-ALVO.....	64
5.4.1 Validação da proposta de valor.....	65
5.4.2 Análise dos cenários de teste.....	65
5.4.2.1 Testes de harmonização.....	65
5.4.2.2 Testes de retificação de nome.....	66
5.4.2.3 Testes de cirurgia e procedimentos.....	66
5.4.2.4 Testes fora do escopo.....	67
5.4.3 Avaliação de usabilidade.....	67
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	69
REFERÊNCIAS.....	71
APÊNDICES.....	75
APÊNDICE A — TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE).....	75
CRONOGRAMA.....	78

1

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a visibilidade das pessoas trans tem crescido, mas os desafios que essa população enfrenta ainda são inúmeros, especialmente no quesito de segurança e acesso a serviços de saúde. Segundo o Mapa dos Assassinatos de Pessoas Trans (ANTRA, 2023), o Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo, evidenciando a vulnerabilidade social desta população e a urgência de iniciativas que promovam inclusão e acesso a direitos fundamentais.

Ainda que existam políticas públicas desenvolvidas tardiamente em benefício desta comunidade, a exemplo do processo transexualizador integrado ao SUS e conscientização de profissionais acerca das especificidades dos diferentes gêneros (Popadiuk; Oliveira; Signorelli, 2017), o resultado prático vai contra as intenções e propostas de acolhimento e inclusão. Pelo contrário, gera afastamento e exclusão. Esse distanciamento é causado, principalmente, pelo preconceito institucional, estigma, baixa cobertura e demora dos programas ofertados.

Somado a outros fatores, como dificuldades financeiras e saúde mental, indivíduos desorientados recorrem à automedicação e procedimentos clandestinos, trilhando um caminho solitário e perigoso. Ainda, a ansiedade e o adiamento de processos (terapia, cirurgias, retificações, etc.) podem fragilizar a saúde psicológica e, igualmente, levar a decisões equivocadas. Segundo Bassichetto et al. (2024), cerca de 72,6% das mulheres trans e travestis fizeram uso de hormônios sem prescrição médica. As consequências de tais ações podem ser irreversíveis e até mesmo levar à morte.

Marca (2023) aponta que a desinformação também leva pessoas à automedicação. Ela destaca que a ausência de um portal informativo, que leva em conta as particularidades regionais e outras características, é uma infelicidade, tendo em vista a potencial utilidade e alívio na carga de trabalho dos profissionais que atendem os usuários.

Do outro lado, há também o crescimento acelerado do aprendizado de máquina, que tem promovido a criação de diversas tecnologias disruptivas, influenciando áreas como saúde, logística e finanças. O atendimento ao cliente, diferente das demais áreas citadas, proporciona uma comunicação “real”, adaptativa

e interativa entre homem-máquina. Os avanços recentes em Processamento de Linguagem Natural (NLP) e sistemas de Geração Aumentada por Recuperação (RAG) têm demonstrado potencial significativo para organizar, filtrar e apresentar informações de forma contextualizada e precisa.

O presente trabalho situa-se na intersecção entre tecnologia, bem-estar social e acesso à informação, tendo como tema central o desenvolvimento de uma plataforma digital baseada em *Agentic RAG (Retrieval-Augmented Generation)* para centralizar informações confiáveis e relevantes para a comunidade trans brasileira. Esta plataforma, denominada Mar.IA, busca utilizar os avanços recentes em inteligência artificial para criar um alicerce paliativo e acessível.

O escopo deste estudo está delimitado temporalmente ao desenvolvimento e avaliação da plataforma durante o ano de 2025, com foco no contexto brasileiro, considerando a legislação e os recursos nacionais disponíveis. Em relação ao tema, o trabalho concentra-se em três áreas específicas: (1) riscos e caminhos seguros relacionados à automedicação hormonal; (2) retificação de nome e gênero em documentos; e (3) processo para acesso a cirurgias de afirmação de gênero via planos de saúde. É importante ressaltar que, embora a plataforma busque fornecer informações abrangentes e confiáveis, ela possui limitações éticas e técnicas bem definidas. A ferramenta não atuará como profissional da saúde mental ou da área médica, e não fará recomendações de medicamentos, hormônios, diagnósticos ou tratamentos. Sua função será orientar, informar e encaminhar, respeitando os limites da responsabilidade digital.

Diante deste cenário, surge o questionamento: como uma plataforma digital baseada em tecnologia *Agentic RAG* pode contribuir para centralizar, validar e disponibilizar informações confiáveis sobre saúde, direitos e procedimentos legais para a comunidade trans brasileira, promovendo autonomia informada e redução de riscos?

O uso de sistemas inteligentes especializados pode ajudar grupos minoritários, como a população trans, a encontrar seus direitos e garantias e como reivindicá-los de forma objetiva e compreensível. Este trabalho se fundamenta em três hipóteses principais: (1) a centralização de informações validadas sobre as áreas anteriormente mencionadas pode reduzir as barreiras de acesso enfrentadas pela comunidade trans; (2) a tecnologia *Agentic RAG*, quando aplicada a uma base de conhecimento curada e contextualizada para a realidade brasileira, pode fornecer

respostas mais precisas e relevantes do que sistemas convencionais de busca ou chatbots genéricos; e (3) o acesso facilitado a informações confiáveis pode contribuir para decisões mais seguras e informadas por parte da comunidade trans, potencialmente reduzindo práticas de risco como a automedicação hormonal sem acompanhamento adequado.

O objetivo final deste trabalho é desenvolver, implementar e avaliar uma plataforma digital baseada em *Agentic* RAG para centralizar e disponibilizar informações pertinentes à população trans. A ferramenta buscará e fornecerá respostas embasadas para os temas citados. Além disso, a implementação de agentes inteligentes permitirá a recomendação de conteúdos, interpretação de arquivos e suporte interativo para os usuários. Como objetivos intermediários, serão traçados diversos caminhos para construção e avaliação de uma tecnologia de bem-estar social. São eles:

1. Identificar os principais desafios enfrentados pela comunidade trans e filtrar aqueles que podem ser facilitados com o sistema proposto;
2. Desenvolver uma base de dados confiável, auditada por pessoas qualificadas, com dados relacionados aos temas mencionados;
3. Criar uma interface intuitiva, amigável, responsiva e performática;
4. Implementar um sistema baseado em *Agentic* RAG para, iterativamente, fornecer respostas precisas e relevantes;
5. Avaliar o sistema proposto em termos de usabilidade e eficácia por meio de testes com usuários finais.

A relevância social deste projeto reside no potencial de mitigar riscos à saúde de uma população historicamente marginalizada. A Mar.IA pode contribuir para decisões mais informadas, redução de danos e maior autonomia da comunidade trans em toda sua diversidade, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especificamente o ODS 3 (Saúde e Bem-estar).

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho se justifica por explorar a aplicação de uma tecnologia emergente, o *Agentic* RAG, em um contexto social específico, contribuindo para o campo da Ciência da Computação em duas frentes principais: (1) o desenvolvimento de sistemas de informação inclusivos e centrados no usuário, e (2) a aplicação ética e responsável de inteligência artificial para populações vulneráveis. A pesquisa dialoga com estudos recentes sobre tecnologias

assistivas (Haimson, 2023) e sistemas de recuperação de informação contextualizada (Lewis et al., 2020), preenchendo uma lacuna na literatura sobre aplicações de IA voltadas especificamente para a comunidade trans no contexto brasileiro.

Enquanto mulher trans e desenvolvedora na área de tecnologia, reconheço os desafios vivenciados e a importância de criar soluções inclusivas para essa população. O atual estado da arte da inteligência artificial possibilita a existência do sistema proposto. Seguindo boas práticas e reconhecendo as limitações, como alucinações e vieses, é viável o desenvolvimento de uma plataforma que contribua para o acesso democrático a informações fundamentais à comunidade trans.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 DESAFIOS NO ACESSO À INFORMAÇÃO E SAÚDE PELA COMUNIDADE TRANS

O acesso à saúde e a informações confiáveis representa um desafio significativo para a população trans no Brasil e no mundo. Estudos apontam diversas barreiras enfrentadas por pessoas trans ao buscar serviços de saúde, incluindo a falta de profissionais capacitados, longas filas de espera em serviços especializados e, sobretudo, o medo e a experiência de discriminação e estigma nos ambientes de cuidado (Popadiuk *et al*, 2017).

Essa dificuldade de acesso, combinada com a urgência em alinhar características corporais à identidade de gênero, estimula um cenário preocupante de automedicação hormonal. Pesquisas indicam que uma porcentagem alarmantemente alta de mulheres trans e travestis, superando 70% em estudos nacionais recentes (Bassichetto *et al.*, 2024) e ultrapassando 80% em levantamentos anteriores em algumas localidades (Krüger *et al.*, 2018), recorre ao uso de hormônios sem prescrição ou acompanhamento médico. Essa prática, embora compreensível diante das barreiras institucionais e sociais (Bassichetto *et al.*, 2024), expõe essa população a riscos consideráveis, como complicações cardiovasculares (potencial trombogênico) e efeitos colaterais decorrentes do uso de dosagens ou substâncias inadequadas (Krüger, 2024 *apud* ICTQ, 2024), frequentemente obtidas por meios informais como compra direta em farmácias sem receita, internet, amigos ou redes de contatos, incluindo as chamadas "bombadeiras" (Bassichetto *et al.*, 2024).

A fragmentação e a falta de confiabilidade das informações disponíveis, como mencionado na introdução, acentuam este problema, dificultando que indivíduos tomem decisões informadas e seguras sobre sua saúde.

A automedicação hormonal é uma prática recorrente entre mulheres trans e travestis, motivada pela dificuldade de acesso a serviços de saúde especializados, pela falta de profissionais capacitados e pelo medo de discriminação (Bassichetto *et al.*, 2024; Popadiuk *et al*, 2017). A fragmentação das informações disponíveis, muitas vezes contraditórias ou imprecisas, agrava o problema, dificultando decisões seguras sobre a saúde.

No campo dos direitos civis, a retificação de nome e gênero em documentos foi facilitada pelo Provimento nº 73/2018 do CNJ, permitindo o procedimento diretamente em cartório, sem exigência de cirurgia ou laudos médicos (CNJ, 2018). Apesar do avanço, persistem barreiras informacionais: muitas pessoas desconhecem os procedimentos, os documentos necessários ou enfrentam custos e preconceitos institucionais (ANTRA, 2022; Jornalismo IESB, 2023).

Um aspecto crucial da saúde e bem-estar para muitas pessoas trans envolve o acesso a cirurgias de afirmação de gênero. Diante dos custos elevados na rede privada, as alternativas recaem sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os planos de saúde privados. O acesso é garantido pelo SUS, mas na prática é dificultado por longas filas, escassez de centros habilitados e burocracia envolvendo laudos e acompanhamento prévio (Brasil, 2013; Casa 1, 2023). Nos planos de saúde privados, mesmo com normativas como a Resolução CFM nº 2.265/2019 que preveem cobertura, pacientes relatam negativas frequentes e a necessidade de recorrer a apoio jurídico (Bicha da Justiça, 2024). A ausência de um repositório centralizado de informações sobre direitos, procedimentos e caminhos seguros contribui para a vulnerabilidade dessa população.

Diante desse cenário, a centralização e validação das informações sobre riscos da automedicação hormonal, retificação de nome/gênero e cirurgias de afirmação de gênero são essenciais para promover o acesso a direitos e a saúde de forma segura e informada.

2.2 TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO E BEM-ESTAR SOCIAL

A TI, por meio de diversos dispositivos e softwares, é capaz de gerenciar e processar dados dos mais variados setores, como saúde, educação e comércio. No contexto da saúde, ela é usada para lidar com informações pertinentes ao paciente e administração (Viegas, 2024). Segundo o autor, apesar dos altos custos envolvidos na implementação, o retorno sobre o investimento (ROI) tange não somente a aspectos financeiros, mas também melhoria na satisfação do paciente. Isso é alcançado, principalmente, através do uso de Sistemas de Gestão Hospitalares (SGH), Prontuário Médico Eletrônico (PME), Sistemas de Apoio à Decisão Clínica (SADC) e receitas digitais. Quando integrados, esses sistemas reduzem erros

médicos e tempo de espera e aumentam eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Uma camada acima, temos as TICs, tecnologias que, além de permitirem a comunicação entre pessoas, são capazes de gerar dados e torná-los acessíveis (Rodrigues, 2016). São ferramentas que apresentam um potencial significativo para ampliar o acesso à informação e ao bem-estar para grupos historicamente marginalizados. Como exemplos expressivos no setor da saúde, temos os aplicativos de gerenciamento de medicamentos e a telemedicina. Este último, impulsionado pela COVID-19, cresceu significativamente e possibilitou o acesso mesmo de pacientes que vivem em áreas remotas. De acordo com a Folha de S.Paulo (2024), mais de 30 milhões de atendimentos remotos foram realizados em 2023 no Brasil.

Outro destaque crescente é a inteligência artificial (IA) e os *chatbots*. Ao oferecerem canais de comunicação acessíveis e personalizados, essas tecnologias podem ajudar a superar barreiras geográficas, reduzir o estigma associado à busca de ajuda e fornecer informações cruciais de maneira organizada e compreensível. Junto ao campo da saúde, esse conjunto de recursos e técnicas compõem a chamada "Saúde 4.0".

Para a comunidade trans, que enfrenta desafios particulares no acesso a informações vitais acerca, principalmente, de saúde, as TICs podem ser aliadas valiosas. Nesse contexto, surge o conceito de "tecnologias trans" (*trans technologies*), que Haimson (2023) define como um campo emergente de aplicativos, recursos de saúde, jogos e outras plataformas digitais projetadas para auxiliar a comunidade trans a navegar por seus desafios e a criar espaços de pertencimento. Exemplos incluem desde plataformas de apoio em momentos de crise, como a *Trans Lifeline*, até aplicativos que auxiliam no gerenciamento da transição de gênero, como o *Solace* (Haimson, 2023).

No entanto, a análise de Haimson (2023) também levanta questões críticas sobre o desenvolvimento dessas tecnologias. Muitas vezes, o design pode refletir as experiências e necessidades individuais de seus criadores, resultando em ferramentas que, embora empoderadoras, podem ser individualistas e não atender adequadamente à diversidade da comunidade trans, especialmente às necessidades de pessoas trans racializadas, em situação de vulnerabilidade econômica ou com outras identidades marginalizadas interseccionais. O caso do

aplicativo *Solace*, por exemplo, é discutido por Haimson como uma ferramenta que, apesar de popular, pode encorajar um processo de transição mais isolado, desvalorizando a importância do apoio comunitário para muitas pessoas trans. Isso demonstra a necessidade de abordagens de design com foco na comunidade e que considerem a multiplicidade de experiências trans (Haimson, 2023; Haimson et al., 2020).

Diante desse cenário, o desenvolvimento da plataforma Mar.IA busca utilizar a IA e a tecnologia de *chatbot* de forma ética e responsável, com foco no contexto brasileiro, centralizando informações validadas sobre riscos da automedicação hormonal, retificação de nome/gênero e cirurgias pelo plano de saúde. A proposta é criar um recurso informativo complementar que centralize informações verificadas e relevantes sobre saúde e direitos no Brasil. Aprendendo com as experiências e críticas de Haimson, a Mar.IA visa ser uma ponte para recursos, enfatizando a confiabilidade da informação e o encaminhamento responsável, em vez de substituir o cuidado humano ou promover o isolamento. O objetivo é que a tecnologia funcione como um facilitador no acesso a direitos e bem-estar, respeitando os limites éticos e a complexidade das vivências trans.

2.3 PLATAFORMAS DIGITAIS PARA BEM-ESTAR E INCLUSÃO SOCIAL LGBTQIAP+

A internet e as plataformas digitais desempenham um papel contraditório para a comunidade LGBTQIAP+ no Brasil. Por um lado, oferecem espaços para socialização, busca por informações, construção de identidade e redes de apoio, especialmente para indivíduos que enfrentam isolamento ou hostilidade em seus ambientes *offline* (Junqueira, 2020; Souza, Pereira, 2013). Por outro lado, são também ambientes onde o discurso de ódio, a desinformação e o assédio se manifestam de forma intensa, representando riscos significativos (CONECTA JUD, 2023).

No aspecto positivo, diversas iniciativas digitais brasileiras surgiram para suprir lacunas de informação e apoio. Plataformas como o aplicativo da *TODXS* buscam centralizar informações sobre direitos e conectar usuários a psicólogos voluntários através do projeto *Acolhe LGBTQ+* (MEDIUM.COM, 2021). O portal *TransEmpregos* foca especificamente na empregabilidade de pessoas trans,

enquanto o *Instituto +Diversidade* apoia o empreendedorismo e a capacitação profissional (ALMAPBBDO, 2021). Iniciativas como Casa 1, Casa Nem e *EternamenteSOU* utilizam plataformas digitais para divulgar seus serviços de acolhimento físico, apoio psicossocial e cultural. No âmbito governamental, foi lançado o Índice de Monitoramento dos Direitos LGBTQIA+, uma plataforma para acompanhar políticas públicas (GOV.BR, 2025). Essas plataformas complementam o trabalho de organizações tradicionais como ANTRA e Rede Trans Brasil, ampliando o alcance do suporte.

Contudo, o ambiente online brasileiro também apresenta perigos consideráveis. O Brasil figura entre os países com maior volume de discurso de ódio online direcionado à população LGBTQIAP+ (ANDES.ORG.BR, 2023; PORTAL.ADUSC.ORG, 2023). Esse tipo de violência virtual causa danos psicológicos e emocionais profundos e pode escalar para violência física (CANALDEDENUNCIAS.COM.BR, 2023). A disseminação de desinformação sobre saúde e direitos também é um problema grave. A moderação de conteúdo pelas plataformas de redes sociais é frequentemente insuficiente e, por vezes, políticas de moderação podem ser alteradas de formas que aumentam a vulnerabilidade de grupos marginalizados (MOVIMENTOREVISTA.COM.BR, 2025; CONECTA JUD, 2023). Embora existam canais de denúncia (Disque 100, delegacias online) e o reconhecimento legal da LGBTfobia como crime equiparado ao racismo, a prevenção e o combate eficazes ao ódio online continuam sendo um desafio (CANALDEDENUNCIAS.COM.BR, 2023).

Essa dualidade das plataformas digitais reflete uma tendência global. Internacionalmente, a internet também é um espaço vital para conexão, informação, identidade e ativismo para a comunidade LGBTQIAP+, com muitos jovens encontrando autenticidade e apoio *online* que faltam *offline*. Contudo, os riscos são igualmente universais, incluindo altos índices de *cyberbullying*, assédio, desinformação e moderação de conteúdo insuficiente, impactando negativamente a saúde mental. Adicionalmente, a exclusão digital representa uma barreira global, afetando desproporcionalmente grupos vulneráveis e limitando o acesso a recursos *online* essenciais (ACCESS PARTNERSHIP, 2025).

Nesse cenário complexo, a Mar.IA se propõe a ser uma plataforma digital focada na oferta de informações confiáveis e centralizadas para o contexto brasileiro, buscando mitigar os riscos da desinformação encontrados em ambientes

online abertos. Ao utilizar uma base de conhecimento curada e validada e um *chatbot* com RAG, visa fornecer um recurso seguro e acessível, embora reconhecendo que não substitui o apoio profissional ou comunitário e que a exclusão digital ainda é um desafio a ser superado para garantir o acesso universal.

2.4 PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL (NLP) E GERAÇÃO AUMENTADA POR RECUPERAÇÃO (RAG)

O Processamento de Linguagem Natural (NLP) é um ramo da inteligência artificial focado em habilitar as máquinas a compreender, interpretar e gerar linguagem humana. Técnicas de NLP são fundamentais para aplicações como tradução automática, análise de sentimentos e, especialmente para este projeto, *chatbots* e assistentes virtuais capazes de dialogar com usuários (JURAFSKY; MARTIN, 2023). Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), como os da família *GPT*, representam um avanço significativo no NLP, demonstrando notável capacidade de gerar texto coerente e responder a uma vasta gama de perguntas.

No entanto, LLMs padrão podem apresentar limitações, como a geração de informações incorretas ("alucinações") ou baseadas em dados desatualizados, pois seu conhecimento é geralmente limitado aos dados massivos, mas estáticos, usados em seu treinamento (PINECONE, 2024). Para superar esses desafios, especialmente em aplicações que exigem precisão e informações atualizadas, como direitos, surge a técnica de Geração Aumentada por Recuperação (RAG) (LEWIS et al., 2020).

A RAG básica é uma arquitetura que combina os pontos fortes da busca semântica com os modelos generativos. O processo inicia com a consulta do usuário. Em vez de enviar a consulta diretamente ao LLM para geração, o sistema RAG, em muitos casos usando o algoritmo k-vizinhos mais próximos (k-NN), primeiro busca (recupera) trechos de informação relevante de uma base de conhecimento pré-definida e confiável – no contexto da Mar.IA, a base de dados validada com informações sobre saúde, direitos e procedimentos legais para a comunidade trans. Somente após essa etapa de recuperação, as informações relevantes encontradas são fornecidas ao LLM junto com a consulta original. O LLM, então, utiliza esse contexto adicional para gerar (sintetizar) uma resposta mais precisa, fundamentada e contextualizada (PINECONE, 2024).

Para a Mar.IA, optou-se por uma evolução dessa abordagem: o *Agentic RAG*. Conforme descrito por Cardenas e Monigatti (2024) no blog da *Weaviate*, enquanto a RAG "ingênua" segue um fluxo mais linear, o *Agentic RAG* utiliza um agente de IA para orquestrar os componentes da *pipeline*. Esse agente, dotado de capacidades de planejamento e raciocínio (como no *framework ReAct*), pode realizar tarefas mais complexas e interativas. Em vez de apenas recuperar informações uma única vez, o agente pode: 1) decidir se a recuperação é necessária, 2) escolher a ferramenta de recuperação mais adequada (como a base de conhecimento vetorial, busca na web ou outras APIs), 3) formular ou refinar a consulta de busca, e 4) avaliar o contexto recuperado, decidindo se é necessário buscar novamente ou refinar a informação antes de passá-la ao LLM para geração.

Essa capacidade de planejamento, uso de ferramentas e validação torna o *Agentic RAG* particularmente adequado para lidar com as nuances e a complexidade das informações sobre saúde, direitos e procedimentos legais da comunidade trans, permitindo um diálogo mais interativo e respostas potencialmente mais completas e precisas (CARDENAS; MONIGATTI, 2024)

A adoção da abordagem *Agentic RAG* no *chatbot* da Mar.IA é estratégica, pois permite que as respostas sejam apoiadas na base de conhecimento curada e validada, aumentando a confiabilidade das informações fornecidas e reduzindo o risco de desinformação, ao mesmo tempo que aproveita a capacidade conversacional e a flexibilidade dos agentes para apresentar essas informações de forma clara, acessível e adaptada às necessidades específicas do usuário.

Entre os desafios, destaca-se a dependência da qualidade dos dados recuperados: se a base estiver desatualizada ou for irrelevante, a resposta pode ser imprecisa. Além disso, a implementação de sistemas RAG exige infraestrutura robusta e curadoria constante das fontes (DATASCIENCEACADEMY, 2025).

2.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS EM IA PARA POPULAÇÕES VULNERÁVEIS

A aplicação de inteligência artificial (IA), especialmente em contextos que envolvem populações vulneráveis como a comunidade trans, exige uma análise cuidadosa das implicações éticas para garantir que a tecnologia seja utilizada de forma responsável e benéfica. Diversos desafios éticos emergem, demandando estratégias para mitigar riscos e promover a equidade, abordando vieses,

privacidade, responsabilidade e transparência (UNESCO, 2023; PONTO INOVADOR, 2025).

Um dos principais desafios reside nos vieses algorítmicos. Sistemas de IA aprendem a partir de dados, e se esses dados refletem preconceitos e desigualdades sociais existentes – como o racismo estrutural ou a transfobia presentes na sociedade brasileira – os algoritmos podem perpetuar e até amplificar essas discriminações (JUS.COM.BR, 2025; ALURA, 2023). Esses vieses, muitas vezes não intencionais, podem resultar em resultados injustos ou prejudiciais para grupos já marginalizados (MIGALHAS, 2024).

A privacidade dos dados é outra preocupação central. Aplicações como a Mar.IA lidam com informações potencialmente sensíveis sobre identidade de gênero, saúde e situações de vulnerabilidade. É fundamental garantir a proteção desses dados, em conformidade com a legislação brasileira de proteção de dados (como a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), e assegurar que os usuários tenham controle sobre suas informações (ALURA, 2023; PONTO INOVADOR, 2025).

O consentimento informado adquire particular importância em *chatbots* que fornecem informações sobre saúde e direitos. Os usuários devem ser claramente informados sobre como o sistema funciona, quais são suas limitações, como seus dados serão utilizados e que o *chatbot* não substitui o aconselhamento profissional médico, psicológico ou jurídico (TOOGOOD.TECH, 2025; EDITORA SEPO, [s.d.]). Embora a IA possa ser usada para melhorar o processo de consentimento (SIMPLESCIENCE.AI, 2023), a transparência sobre as capacidades e limites da ferramenta é essencial.

A responsabilidade e a transparência dos sistemas de IA também são cruciais. Deve haver clareza sobre quem é responsável pelos resultados gerados pela IA e, na medida do possível, sobre como as decisões ou respostas são produzidas (IA explicável), assegurando que decisões automatizadas sejam éticas e evitando danos injustos (GAMBA, 2024 apud IBMEC, 2024; UNESCO, 2023). No Brasil, discussões sobre a regulamentação da IA, como o Projeto de Lei nº 2.338/2023, buscam estabelecer princípios e diretrizes para o desenvolvimento e uso ético da IA no país (MIGALHAS, 2024).

O desenvolvimento da Mar.IA busca incorporar essas considerações éticas desde sua concepção. Isso inclui a curadoria cuidadosa da base de conhecimento para minimizar vieses, a implementação de medidas de privacidade e segurança de

dados, a comunicação transparente sobre as limitações do *chatbot* (reforçando que é uma ferramenta de informação e não de diagnóstico ou aconselhamento profissional), e o compromisso com os princípios éticos e legais que regem a IA e a proteção de dados no Brasil.

2.6 FUNDAMENTAÇÃO TECNOLÓGICA

O desenvolvimento de *chatbots* baseados em RAG e, mais recentemente, *Agentic RAG*, tem se consolidado como uma das abordagens mais eficazes para sistemas que exigem respostas precisas, contextualizadas e baseadas em fontes confiáveis (LEWIS et al., 2020; CARDENAS; MONIGATTI, 2024). A arquitetura típica de um sistema RAG envolve três componentes principais: um modelo de linguagem (LLM), um modelo de *embedding* para transformar textos em vetores numéricos e um banco de dados vetorial para armazenamento e recuperação semântica dos documentos (PINECONE, 2024; Paragon Blog, 2024).

- **Frontend:** O uso de *Next.js* é recomendado para aplicações modernas devido à sua performance, suporte a renderização SSR/SSG, facilidade de integração com APIs e excelente suporte à acessibilidade e responsividade (Stackademic, 2024).
- **Backend e Orquestração:** *Frameworks* como *LangChain* e *LlamaIndex* são amplamente utilizados para implementar *pipelines* RAG e *Agentic RAG*, pois facilitam a integração entre LLMs, bancos vetoriais e múltiplas fontes de dados, além de permitirem a criação de agentes inteligentes capazes de planejar e executar fluxos complexos (Weaviate Blog, 2024; Oracle Blogs, 2024). Optou-se por uma abordagem customizada, sem uso de *frameworks*, mas inspirada neles.
- **Banco de Dados Vetorial:** Soluções como *Pinecone*, *Qdrant* ou *PostgreSQL* com extensão vetorial são recomendadas para armazenar e recuperar *embeddings*, permitindo buscas semânticas eficientes e escaláveis (Paragon Blog, 2024; Stackademic, 2024). Pela versatilidade e reconhecimento, o *PostgreSQL* foi escolhido.
- **Embeddings:** Modelos como *OpenAI Embeddings* ou *Sentence Transformers* são utilizados para converter textos em vetores, possibilitando a busca por

similaridade semântica, fundamental para a precisão das respostas do chatbot (Oracle Blogs, 2024).

- **LLM:** Para este projeto, será utilizado o modelo Gemini (Google), que oferece acesso a recursos avançados para estudantes e pesquisadores em projetos acadêmicos, além de apresentar alta qualidade na geração de linguagem natural e compreensão contextual.

2.7 ANÁLISE DE ABORDAGENS ALTERNATIVAS

Quando o objetivo é integrar IA e uma base externa de conhecimento, o paradigma mais comum e utilizado atualmente é o RAG (Kalaivanan, 2025). Como exemplos de fontes de dados, temos documentos de empresas, catálogo de produtos ou histórico de clientes. Abordagens alternativas são cogitadas devido aos seguintes desafios levantados pelo autor:

- **Latência:** A etapa de busca envolve processos que resultam em aumento de latência, o que não acontece em uma requisição direta ao LLM.
- **Qualidade do buscador (*retriever*):** Se o contexto recuperado semanticamente não for relevante para a questão do usuário, a resposta pode ser incompleta ou apresentar alucinações.
- **Complexidade:** Causada pela combinação de diversos componentes, como modelo de fundação e de *embedding*, centralização de dados em diferentes formatos e gerenciamento de vetores.

2.7.1 Geração Aumentada por Cache (CAG)

Em razão das desvantagens do RAG, surge a técnica *Cache-Augmented Generation* (CAG). Conforme apontado por Kalaivanan (2025), esta estratégia faz uso da enorme janela de contexto dos modelos generativos modernos, a qual segue crescendo a cada nova versão. Ainda segundo o autor, esta abordagem se concentra em pré-carregar partes ou toda a base de conhecimento diretamente na janela de contexto. Se aproveitando dos mecanismos internos do modelo (tensores *Key-Value*), o *cache* da base é “naturalmente” realizado, tornando-se uma representação do conhecimento intrínseco do LLM. Ao processar a tarefa

requisitada pelo usuário, o modelo gera (infere) uma resposta fundamentando-se no *cache* previamente realizado, sem a necessidade de recuperar informações de uma fonte externa.

Por esses motivos, o CAG demonstra grande potencial para a redução da latência e complexidade, assim como dispensa o uso de dependências de terceiros para armazenar dados possivelmente sensíveis.

Tal como o RAG, esta técnica também apresenta suas próprias desvantagens. Como listado por Kalaivanan:

- **Limite da janela de contexto:** Depende totalmente do tamanho máximo da janela do modelo.
- **Custos associados a invalidação do cache:** Devido a recomputação necessária quando as informações no cache se tornam obsoletas/desatualizadas.
- **Cold start:** Decorrente da geração do cache nos tensores KV do modelo.

Complementando as limitações, Gao *et al.* (2024) ressalta que contextos muito longos podem causar o problema “Perdido no meio”, resultando em respostas incompletas e imprecisas. Neste fenômeno, presente após a fase de recuperação de documentos, informações no início e no fim recebem mais atenção do modelo, enquanto as localizadas no centro são ignoradas.

3 MÉTODO DE PESQUISA

Este capítulo detalha os procedimentos metodológicos a serem adotados para o desenvolvimento e avaliação da plataforma Mar.IA, desde a concepção até a análise dos resultados, seguindo as diretrizes da Instituição.

3.1 METODOLOGIA DE PESQUISA

Para a construção da plataforma Mar.IA, será adotada uma metodologia de desenvolvimento iterativa e incremental, inspirada em princípios de metodologias ágeis. Essa abordagem permitirá a entrega contínua de valor, a incorporação de *feedback* e a adaptação a novos requisitos ou descobertas ao longo do projeto. O desenvolvimento será estruturado em fases, alinhadas aos objetivos específicos do trabalho:

- **Fase 1: Levantamento de requisitos e desafios:** Esta fase inicial envolve uma revisão de literatura (capítulo 2) e pesquisa documental para compreender as necessidades informacionais e os obstáculos enfrentados pela comunidade trans no Brasil em relação à saúde, direitos e aos procedimentos legais. O contexto da pesquisa é a necessidade de centralizar informações dispersas e oferecer um ponto de acesso seguro e confiável.
- **Fase 2: Curadoria e validação da base de conhecimento:** Definição das fontes primárias e secundárias de informação (legislação, portarias, artigos científicos, guias de ONGs, notícias de fontes confiáveis). Estabelecimento de um processo de coleta sistemática e critérios para validação da veracidade e atualidade das informações, buscando a colaboração de especialistas ou membros da comunidade para revisão (a ser detalhado conforme a implementação).
- **Fase 3: Desenvolvimento do *frontend*:** Criação da interface do usuário utilizando o *framework* Next.js. O foco estará na construção de uma interface intuitiva, acessível (seguindo diretrizes de acessibilidade web, como WCAG), responsiva (adaptável a diferentes tamanhos de tela) e com bom desempenho.

- **Fase 4: Desenvolvimento do backend e base de dados vetorial:**
Implementação da lógica de servidor e da API utilizando ASP.NET. O sistema de gerenciamento de banco de dados PostgreSQL foi escolhido para armazenar dados relacionais (como informações de usuários, se aplicável, e metadados). Para a funcionalidade de busca semântica, será implementada uma base de dados vetorial, utilizando técnicas de *embeddings* para representar os documentos da base de conhecimento como vetores.
- **Fase 5: Implementação do *chatbot agentic* RAG:** Desenvolvimento do assistente virtual utilizando a arquitetura RAG. Optou-se pelo uso do Gemini como LLM base e uma abordagem customizada de desenvolvimento de agentes para orquestrar o fluxo: recebimento da pergunta do usuário, busca por informações relevantes na base de dados vetorial e geração de uma resposta contextualizada pelo LLM, baseada nos documentos recuperados.
- **Fase 6: Testes e avaliação:** Planejamento e execução de testes funcionais e de usabilidade. A avaliação com usuários finais será detalhada nas próximas subseções.

3.2 TIPO DE PESQUISA

Esta pesquisa será classificada como aplicada, pois seu objetivo principal é desenvolver uma solução tecnológica (a plataforma Mar.IA) para resolver um problema prático identificado: a dificuldade de acesso a informações centralizadas e confiáveis pela comunidade trans brasileira.

Quanto aos procedimentos técnicos (meios), a pesquisa combinará múltiplas abordagens:

- **Pesquisa bibliográfica:** Será realizada para a construção da Revisão de Literatura (capítulo 2), fundamentando teoricamente o trabalho, e também para o levantamento inicial de informações que irão compor a base de conhecimento do sistema.
- **Pesquisa documental:** Será utilizada na coleta de dados para a base de conhecimento, a partir de fontes como sites governamentais, portais de ONGs, artigos, cartilhas, documentos oficiais e pessoas qualificadas.

- **Desenvolvimento tecnológico:** Corresponderá à criação e implementação da plataforma web (*frontend* e *backend*) e do *chatbot Agentic RAG*, constituindo o núcleo prático do projeto.
- **Pesquisa de campo (estudo de caso):** Será empregada na fase final de avaliação da plataforma com usuários finais, caracterizando um estudo de caso sobre a usabilidade e eficácia da solução proposta em um contexto real de uso.

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA

O universo desta pesquisa compreenderá a população trans (incluindo homens trans, mulheres trans, travestis e pessoas não-binárias) residente no Brasil que possui acesso à internet e busca informações sobre saúde e direitos — especificamente, uso de hormônios, retificação de documentos e cirurgias de afirmação de gênero.

Para a fase de avaliação do sistema, será selecionada uma amostra não probabilística por conveniência e/ou bola de neve. A amostra será composta por um grupo de 10 a 15 participantes voluntários que se identificam como parte do universo da pesquisa. Os critérios de inclusão serão: autoidentificação como pessoa trans, ser maior de 18 anos, residir no Brasil e concordar em participar dos testes mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

3.4 COLETA DE DADOS

Os dados para este trabalho serão coletados por meio de diferentes fontes e instrumentos, de acordo com cada fase da pesquisa:

- **Revisão de literatura e levantamento de desafios:** Será utilizada pesquisa bibliográfica em bases de dados acadêmicas (*arXiv*, *SciELO*, *PubMed*), sites governamentais, relatórios de ONGs e artigos jornalísticos para fundamentar o projeto e identificar as necessidades.
- **Construção da base de conhecimento:** Será realizada pesquisa documental para coletar textos, artigos, FAQs, legislação e outros materiais de fontes consideradas confiáveis (governo, ONGs especializadas, publicações científicas). Estes documentos serão processados e

transformados em vetores (*embeddings*) para alimentar a base de dados vetorial utilizada pelo sistema RAG.

- **Avaliação com usuários finais:** Para coletar dados sobre a percepção dos usuários em relação à plataforma, serão utilizados os seguintes instrumentos:
 - **Questionário sociodemográfico e de experiência prévia:** Para caracterizar a amostra (idade, identidade de gênero, familiaridade com tecnologia, formas usuais de buscar informação).
 - **Roteiro de tarefas:** Um conjunto de tarefas predefinidas que os participantes deverão tentar realizar utilizando a plataforma Mar.IA (ex: "Encontre informações sobre como retificar o nome", "Pergunte ao *chatbot* sobre os requisitos para realização de cirurgias de afirmação de gênero", "Busque informações sobre os riscos do uso indevido de hormônios"). Será observada a facilidade ou dificuldade na execução e o tempo despendido.
 - **Questionário de usabilidade *System Usability Scale* (SUS):** Um questionário padronizado com 10 itens para avaliar a usabilidade percebida da plataforma após a interação.
 - **Entrevista Semiestruturada:** Uma breve entrevista ao final da sessão de teste para coletar feedback qualitativo sobre a experiência de uso, pontos positivos, dificuldades encontradas, sugestões de melhoria e a percepção sobre a confiabilidade das informações e a utilidade do chatbot

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Os dados coletados na fase de avaliação com usuários serão tratados e analisados da seguinte forma:

- **Dados quantitativos:**
 - As respostas do questionário sociodemográfico serão analisadas por meio de estatística descritiva (frequências, porcentagens) para caracterizar a amostra.
 - As taxas de sucesso na execução das tarefas do roteiro serão calculadas (percentual de tarefas concluídas com ou sem ajuda).

- Os escores do questionário SUS serão calculados para cada participante e, em seguida, será obtida a média geral da amostra, permitindo classificar a usabilidade percebida da plataforma em uma escala padrão.
- **Dados qualitativos:**
 - As respostas das entrevistas semiestruturadas serão transcritas (se gravadas com permissão) ou anotadas detalhadamente.
 - Será aplicada a técnica de análise de conteúdo temática para identificar padrões, temas recorrentes e categorias emergentes nas falas dos participantes sobre a experiência de uso, dificuldades, sugestões e percepções gerais sobre a plataforma e o *chatbot*.

A combinação da análise quantitativa e qualitativa permitirá uma compreensão mais aprofundada da usabilidade, eficácia e aceitação da plataforma Mar.IA pelos usuários finais, fornecendo subsídios para refinamentos futuros e para responder ao objetivo da pesquisa.

4 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

4.1 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A solução Mar.IA foi projetada com uma arquitetura distribuída em três componentes principais: a interface do usuário (*frontend*), a API (*backend*) e o banco de dados.

4.1.1 API (*Backend*)

A arquitetura do *backend* foi desenvolvida em Python utilizando o *framework* FastAPI. Visando atender os requisitos de qualidade de software, como organização do código, manutenibilidade e escalabilidade, adotou-se uma abordagem modular.

Portanto, a aplicação foi segmentada em módulos de responsabilidade única. São eles:

Quadro 1 - Módulos da aplicação

Nome	Responsabilidade	Exemplos de Ações
auth	Gerenciamento de autenticação	Login e recuperação de senha
user	Gerenciamento de usuários	Cadastro de administradores
session	Gerenciamento de sessões do usuário	Logout de dispositivos
document	Gerenciamento de documentos	Upload de arquivos para alimentar a base de conhecimento
chunk	Segmentação de documentos	Quebra de documentos em textos menores e independentes

Fonte: Elaboração própria (2025)

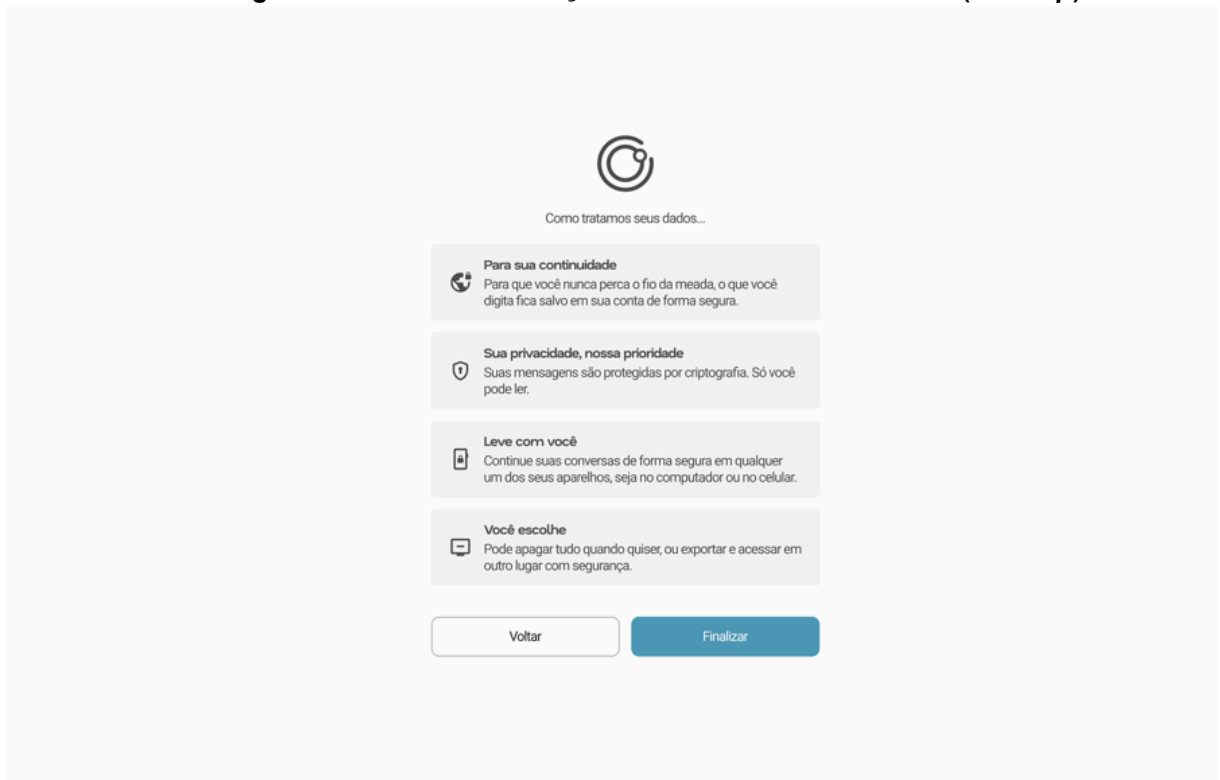
Para gerenciar as interconexões entre esses módulos e facilitar a testabilidade do sistema, foi adotado o padrão de Injeção de Dependências (DI). A implementação deste padrão foi gerenciada pela biblioteca Wireup, que desacopla os componentes e os torna reutilizáveis.

4.1.2 Interface do usuário (*Frontend*)

A interface do usuário, componente primordial para a percepção e aceitação do sistema, teve seu desenvolvimento iniciado com a construção do protótipo. Nesta etapa, a ferramenta Figma, com seus diversos recursos e complementos, foi fundamental. O *design* foi guiado, principalmente, por quatro requisitos centrais: usabilidade, acessibilidade, simplicidade e colaboração. No total, seis telas foram concebidas, abrangendo o fluxo de introdução à plataforma, a página inicial, a interface de *chat* e as configurações do sistema, conforme apresentado nas Figuras 1, 2 e 3 a seguir e no protótipo navegável¹

¹ O protótipo interativo desenvolvido no Figma pode ser acessado em: <https://tinyurl.com/prototipo-maria>

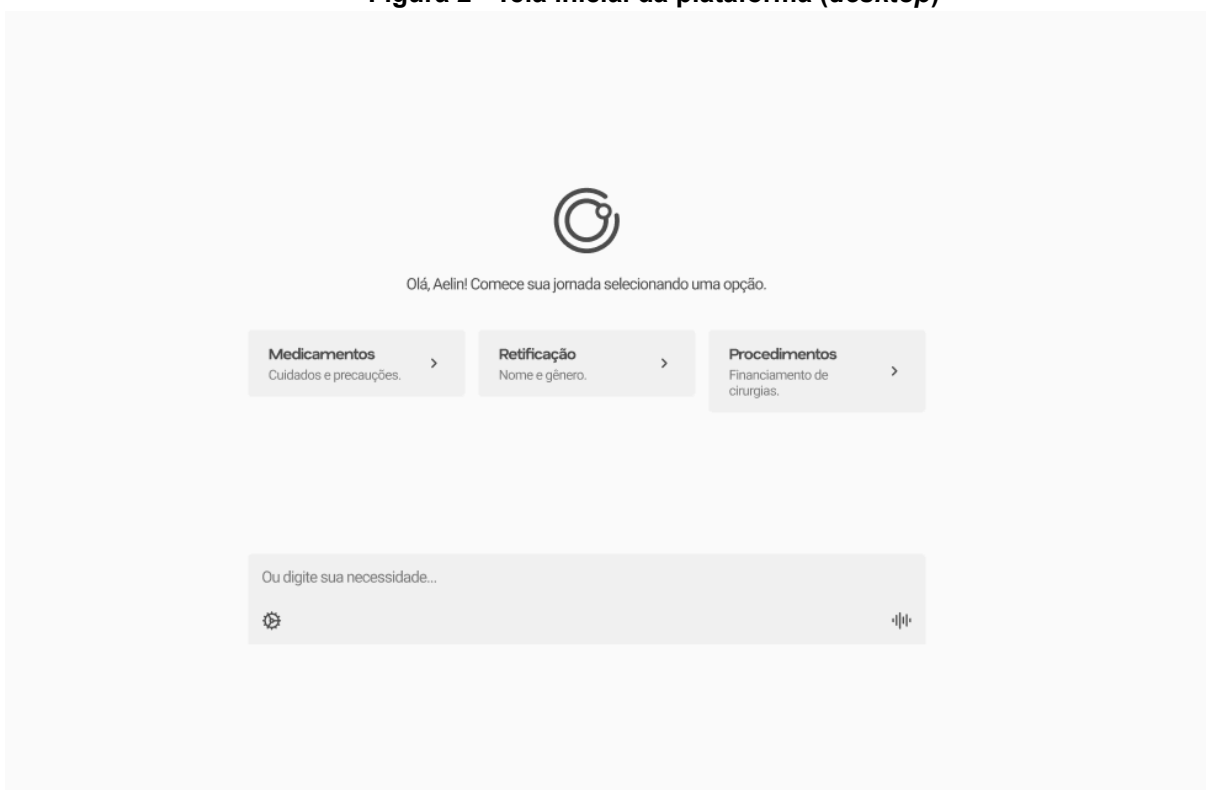
Figura 1 - Fluxo de introdução e consentimento de dados (desktop)



Fonte: Elaboração própria (2025)

Etapa de apresentação da política de privacidade e tratamento de dados, garantindo o consentimento informado.

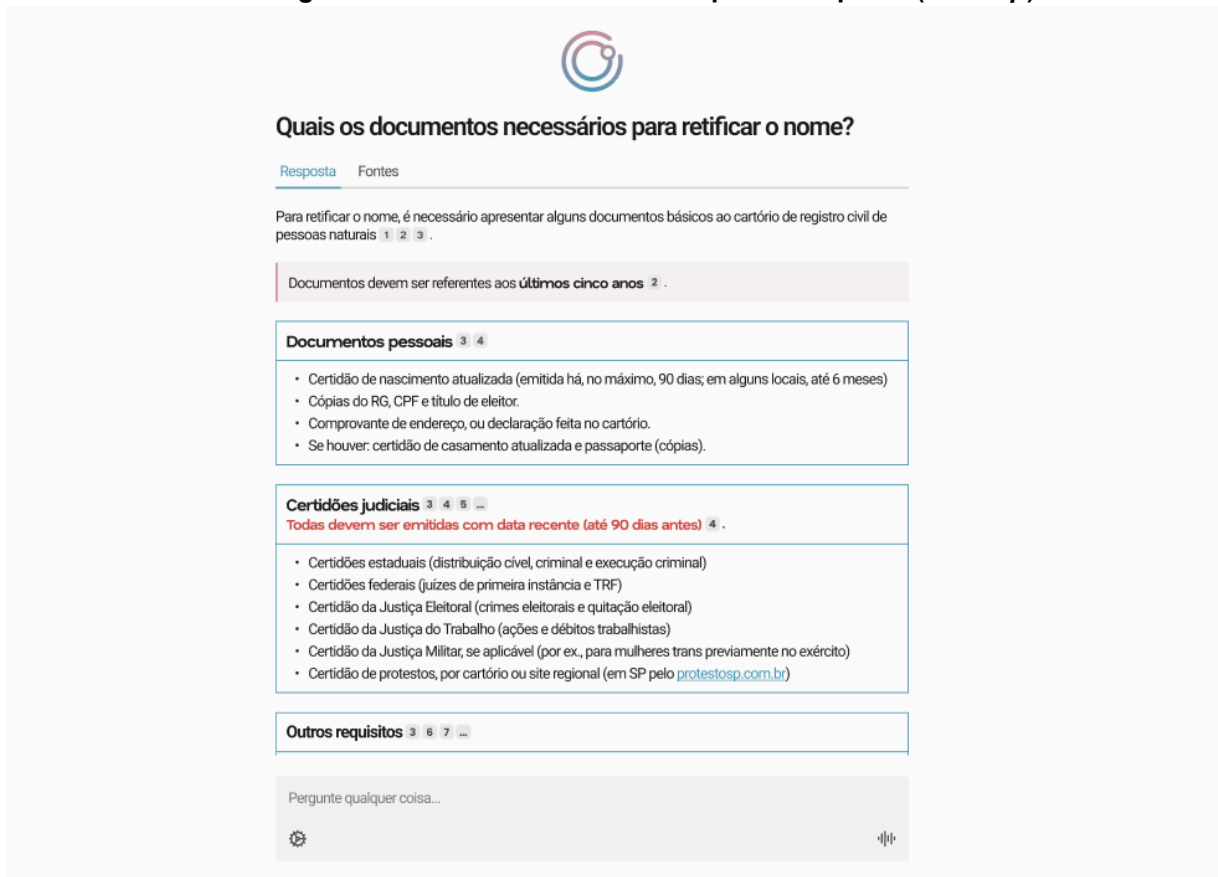
Figura 2 - Tela inicial da plataforma (*desktop*)



Fonte: Elaboração própria (2025)

A tela inicial após a introdução, que recebe o usuário pelo nome e apresenta os três principais tópicos de informação (medicamentos, retificação e procedimentos), além de um campo de entrada para consultas diretas.

Figura 3 - Interface de *chat* e exemplo de resposta (*desktop*)



Fonte: Elaboração própria (2025)

A interface principal de conversação, exibindo uma resposta detalhada sobre a retificação de nome. A figura demonstra o *design* da plataforma e a clareza na apresentação das informações, com a separação por categorias (documentos pessoais, certidões judiciais) e a indicação de fontes.

Posteriormente, o *design* visual foi implementado como uma plataforma interativa por meio do framework NextJs (construído em cima do ReactJs), utilizando *typescript* como linguagem base. Além da familiaridade com a ferramenta, outros pontos decisivos para escolha foram:

- **Ecossistema e performance:** Suporte a renderização estática (SSG) e no lado do servidor (SSR), arquitetura modular e flexível, construção de aplicação de página única (SPA);
- **Produtividade e manutenibilidade:** A documentação e materiais de estudo, comunidade ativa, facilidade de implantação e configuração da infraestrutura.

4.1.3 Banco de dados

Para persistir e gerenciar os dados do sistema, foi selecionado o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) PostgreSQL. A escolha foi motivada por sua capacidade de atuar como um repositório de dados híbrido, viabilizada pela extensão **pgvector**. Esta oferece suporte a consultas e operações sobre vetores de alta dimensão, atuando como fator decisivo.

A adoção desta abordagem simplificou significativamente a arquitetura do sistema, eliminando a necessidade de um banco de dados vetorial dedicado e separado. Deste modo, o PostgreSQL armazena tanto dados relacionais (como usuários e documentos) quanto vetores gerados a partir dos *chunks* de texto. A estrutura de dados foi materializada no Quadro 2, que detalha as principais tabelas do sistema.

Quadro 2 - Tabelas do banco de dados

Nome	Colunas principais	Finalidade
<code>user</code>	Nome, pronomes, e-mail	Identificar um usuário
<code>session</code>	<i>Token</i> de autenticação, status da sessão	Autenticar o usuário
<code>document</code>	Título, fonte, autor	Manter metadados do documento
<code>chunk</code>	Vetores, tamanho, posição no documento	Representação vetorial de trechos do documento

message	Conteúdo, autor	Troca de mensagens entre usuário e Mar.IA
---------	-----------------	---

Fonte: Elaboração própria (2025)

Com foco nos princípios de segurança e privacidade, dados sensíveis como senhas de usuários e o conteúdo das mensagens trocadas com a Mar.IA são criptografados antes de serem persistidos.

4.2 CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONHECIMENTO

O processo de construção da base de conhecimento, etapa crucial para o sistema RAG, é composto de três fases centrais: pré-processamento, *chunking* (segmentação) e *embeddings* (vetorização).

4.2.1 Pré-processamento

Nesta fase, documentos relevantes são coletados e enviados para a API, com o objetivo de se tornarem fontes confiáveis para a geração de respostas. Visando simplificar o estágio de processamento, o formato Markdown foi utilizado como tipo intermediário canônico do sistema. Além dessa simplificação, outros benefícios são padronização, estrutura simples e bem definida da linguagem, tratamento unificado independente do formato original, entre outros.

Portanto, diferentes tipos de arquivos são aceitos, tal como HTML, PDF ou TXT. Para atingir essa adaptabilidade, empregou-se a biblioteca `MarkItDown`, mantida pela Microsoft. Esta consistência estrutural é valiosa para a segmentação subsequente.

4.2.2 Segmentação (Chunking)

Após o processamento e conversão do conteúdo para o formato canônico, procede-se para a fase de quebra do texto em unidades menores e independentes – os *chunks*. Para esta etapa, três estratégias de segmentação foram implementadas:

- **Por parágrafo:** Ideal para procedimentos, identifica e extrai parágrafos a partir de quebras naturais.
- **Por sentença:** Envolve encontrar limites de cada frase, que são definidos por sinais de pontuação como ponto final (.), exclamação (!) e interrogação (?). É relevante para questões médicas e legais.
- **Por tamanho fixo:** Útil para textos mal-formatados, utiliza a técnica de janela deslizante. Nesta técnica, um *chunk* é subdividido com base em um limite máximo, aplicando-se sobreposições entre as unidades geradas.

A segmentação por tamanho fixo serve também como alternativa de contingência para segmentos que ultrapassam o limite de caracteres.

No contexto da Mar.IA, utilizou-se uma abordagem dinâmica para escolha da estratégia a ser aplicada. Esta decisão decorre de um orquestrador inteligente que, a partir da análise da estrutura do documento e dos metadados, define a segmentação mais apropriada.

4.2.3 Vetorização (*Embedding*)

Com os fragmentos de texto devidamente preparados, o próximo passo é transformá-los em representações numéricas (*embeddings*) compreensíveis para máquinas. Os *embeddings* são, em sua essência, vetores de alta dimensão que capturam relações semânticas entre palavras e frases, permitindo a aplicação de algoritmos matemáticos e estatísticos de forma eficiente. Como exemplo, temos a busca semântica, elemento crucial para sistemas RAG.

No projeto Mar.IA, optou-se por vetores com 768 dimensões. Esta quantidade proporciona um ótimo equilíbrio entre performance computacional, capacidade representacional para nuances complexas, velocidade de processamento e, principalmente, custo. Desta forma, o sistema é capaz de recuperar trechos relevantes (*chunks*) para responder às demandas do usuário, se dentro do escopo delimitado.

A geração de *embeddings* ocorre por intermédio de modelos de aprendizado de máquina treinados para essa finalidade. No contexto da Mar.IA, o modelo **intfloat/multilingual-e5-base** foi selecionado para atender às especificações mencionadas. Além de cumprir com os requisitos previamente citados, este modelo

oferece suporte ao idioma português brasileiro — a língua principal do público-alvo do projeto.

4.3 IMPLEMENTAÇÃO DO *CHATBOT AGENTIC RAG*

O núcleo funcional do *chatbot* é sustentado pela arquitetura *Agentic RAG*. Para atender às necessidades do projeto, a seguinte pipeline sequencial foi estabelecida:

- **Entrada e avaliação:** Análise inicial da pergunta para determinar a necessidade de busca na base de conhecimento;
- **Expansão e extração:** Refinamento da pergunta e extração de termos-chave para otimizar a busca.
- **Vetorização e busca:** Conversão dos termos em vetores e recuperação de fontes relevantes.
- **Avaliação e refinamento:** Análise crítica das fontes recuperadas e, se necessário, realização de novas buscas.
- **Geração da resposta:** Síntese da informação em uma resposta final para o usuário.

4.3.1 Entrada e avaliação

Nesta etapa inicial, o sistema recebe a entrada do usuário e determina se a busca na base de conhecimento é realmente necessária. Esta verificação atua como um guarda de otimização, evitando o processamento complexo de perguntas que não requerem uma resposta elaborada, como saudações ou questões fora de escopo.

Esta condição é avaliada por meio do LLM da Google que, utilizando o *prompt* descrito no Quadro 3, retorna uma saída booleana.

Quadro 3 - Prompt de avaliação

Dado o escopo e missão do projeto Mar.IA, analise a mensagem fornecida pelo usuário e indique se uma busca por documentos (fontes e referências) é necessária para gerar uma resposta embasada e completa.

CONTEXTO DO MAR.IA:

O Mar.IA é especializado em 3 áreas específicas para a comunidade trans brasileira:

1. QUESTÕES HORMONAIS: Riscos da automedicação, caminhos seguros para acompanhamento médico, informações sobre terapia hormonal
2. QUESTÕES LEGAIS: Retificação de nome e gênero, documentação necessária, processos cartoriais
3. PLANOS DE SAÚDE: Acesso a cirurgias de afirmação de gênero, direitos garantidos, procedimentos de solicitação

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE:

- Questões DENTRO das 3 áreas que buscam informação segura/educativa = TRUE (precisa de RAG)
- Questões sobre "como fazer X de forma segura" nas 3 áreas = TRUE
- Questões EMERGENCIAIS que precisam de atendimento imediato = FALSE (pular RAG)
- Questões FORA do escopo das 3 áreas = FALSE
- Saudações simples e conversas casuais = FALSE

EXEMPLOS:

Exemplo 1: "Olá, pode me ajudar?"

Resposta: false

Motivo: Saudação simples

Exemplo 2: "Estou tendo pensamentos suicidas"

Resposta: false

Motivo: Emergência que precisa de encaminhamento imediato

Exemplo 3: "Quero começar terapia hormonal, como faço de forma segura?"

Resposta: true

Motivo: Questão sobre caminhos seguros para hormônios (área 1)

Exemplo 4: "Quanto custa retificar o nome no cartório?"

Resposta: true

Motivo: Informação sobre processo de retificação (área 2)

Exemplo 5: "Meu plano negou a cirurgia, quais meus direitos?"

Resposta: true

Motivo: Direitos em planos de saúde (área 3)

Exemplo 6: "Não aguento mais a disforia, me prescreva medicamentos hormonais"

Resposta: false

Motivo: Pedido de prescrição (fora da alçada) + possível estado emocional que precisa de suporte profissional

```
Exemplo 7: "Como conseguir emprego sendo trans?"  
Resposta: false  
Motivo: Fora do escopo das 3 áreas especializadas  
  
Exemplo 8: "Quais os efeitos colaterais do estrogênio?"  
Resposta: true  
Motivo: Informação educativa sobre questões hormonais (área 1)  
  
Após avaliar, responda APENAS com um booleano (true ou false).  
  
A seguir, a entrada do usuário:
```

Fonte: Elaboração própria (2025)

O propósito desta verificação inicial, conforme detalhado no *prompt* (Quadro 3), é duplo. Primeiramente, ela otimiza o sistema ao permitir que as etapas mais complexas da *pipeline* (2 a 4) sejam contornadas, economizando recursos computacionais e financeiros. Em segundo lugar, e de maior importância, atua como um mecanismo de segurança e de melhoria da experiência do usuário, possibilitando respostas mais ágeis para interações simples e um tratamento mais cuidadoso e direto para questões sensíveis ou emergenciais.

Para garantir a eficácia desta etapa, que exige uma resposta determinística (verdadeiro ou falso), o parâmetro de "temperatura" do LLM foi configurado com um valor baixo de 0.7 (em uma escala de 0 a 2). Essa configuração reduz a aleatoriedade do modelo, o que resulta em uma decisão mais rápida e previsível.

4.3.2 Expansão da entrada e extração de *tokens* significativos

Uma vez validada para a busca, a consulta do usuário entra em uma fase de expansão e extração. O objetivo é contornar a possível ambiguidade ou simplicidade da linguagem natural, enriquecendo a entrada original para otimizar a precisão da busca vetorial na fase seguinte.

Para isso, o LLM é novamente acionado, desta vez com a tarefa de reescrever a consulta para maior clareza e, especialmente, extrair entidades e palavras-chave relevantes. Este processo é guiado pelas diretrizes do *prompt* apresentado no Quadro 4. O resultado é um objeto JSON contendo tanto a consulta refinada quanto os termos extraídos, que servirão de base para uma busca semântica mais rica e contextualizada.

Quadro 4 - Prompt de expansão e extração

Dado o escopo e missão do projeto Mar.IA, seu objetivo atual é reformular a entrada do usuário e, a partir deste texto reescrito, extrair entidades e palavras-chave para tornar a busca por documentos e geração de resposta mais precisa.

GLOSSÁRIO DE TERMOS DA COMUNIDADE TRANS:

- "T", "TH" → "terapia hormonal"
- "T" → "testosterona"
- "bloqueadores" → "inibidores de puberdade"
- "DIU" → "DIU dispositivo intrauterino anticoncepcional pessoas trans"
- "retificação" → "retificação de nome e gênero em documentos"
- "redesignação" → "cirurgias de afirmação de gênero"
- "plano" → "planos de saúde"
- "cartório" → "processo de retificação em cartório"

DIRETRIZES DE REFORMULAÇÃO:

- O sentido e contexto emocional da mensagem DEVEM ser SEMPRE mantidos
- Expanda termos coloquiais usando o glossário acima
- Se bem escrita e/ou direta ao ponto, NÃO reescreva, apenas reutilize o texto original
- Remova trechos que não acrescentam ao core da questão
- PRESERVE nomes, pronomes e nuances emocionais ("sinto disforia" mantém aspecto emocional)
- Extraia tanto as siglas/abreviações quanto seus significados completos
- Não faça suposições além do que foi explicitamente mencionado
- Para termos ambíguos, adicione contexto das 3 áreas do Mar.IA quando relevante

EXPANSÃO SEMÂNTICA:

- Inclua sinônimos relevantes para melhorar a busca
- Adicione contexto brasileiro quando aplicável
- Mantenha foco nas 3 áreas: hormonal, legal (retificação), planos de saúde

Após finalizar a reformulação, retorne um JSON no seguinte formato:

```
{
  "improved_input": "string",
  "entities_and_keywords": ["string"]
}
```

EXEMPLOS:

Entrada: "Agora que tô livre, queria aprender sobre TH e tals"

Resposta:

```
{
  "improved_input": "Quero aprender sobre terapia hormonal e tópicos relacionados",
  "entities_and_keywords": [
    "TH",
    "terapia hormonal",
    "aprender",
    "informações",
    "iniciante",
    "primeiros passos seguros",
    "acompanhamento médico"
  ]
}
```

Entrada: "Sinto muita disforia, posso tomar anticoncepcional?"

Resposta:

```
{
  "improved_input": "Sinto muita disforia, posso tomar anticoncepcional? Informações sobre segurança hormonal",
  "entities_and_keywords": [
    "disforia",
    "anticoncepcional",
    "segurança hormonal",
    "efeitos colaterais",
    "terapia hormonal",
    "acompanhamento médico",
    "riscos",
    "pessoas trans"
  ]
}
```

A seguir, a entrada do usuário:

Fonte: Elaboração própria (2025)

4.3.3 Vetorização e busca por fontes relevantes

Com a consulta refinada e os termos-chave em mãos, o sistema prossegue com mais segurança para a fase de busca semântica. Primeiramente, os resultados da etapa anterior são combinados e convertidos em vetor numérico (*embedding*). Tal responsabilidade ficou a cargo do modelo **intfloat/multilingual-e5-base**, o mesmo utilizado na construção da base de conhecimento. Esta consistência é fundamental, pois garante que tanto as consultas quanto os documentos sejam mapeados para o mesmo espaço vetorial, permitindo uma comparação de similaridade semântica precisa.

Em seguida, realiza-se a consulta ao banco de dados com auxílio da extensão **pgvector**. A busca emprega a função de similaridade de cosseno para identificar os *chunks* de documentos semanticamente mais próximos à pergunta do usuário. Com base em uma avaliação do escopo e domínio do projeto, da estrutura dos documentos e das limitações de tamanho da janela de contexto do LLM, o limite de *chunks* retornados foi definido como 5 ($k=5$). Este valor equilibra bem qualidade e performance.

4.3.4 Avaliação das fontes encontradas e refinamentos

Profundamente conectada a etapa anterior, neste momento os resultados encontrados — fontes e referências — são avaliados, identificando a relevância destes em relação à entrada. Novamente com o auxílio do LLM, o foco é definir se uma nova consulta ao banco de dados é requerida. Isto é atingido a partir das instruções contidas no Quadro 5:

Quadro 5 - Prompt de avaliação de fontes

Dado o escopo e missão do projeto Mar.IA, avalie se os chunks abaixo são suficientes e relevantes para responder à pergunta do usuário de forma SEGURA e CONFIÁVEL.

CRITÉRIO SIMPLES:

- Um chunk é RELEVANTE se contribui para responder a pergunta específica
- Um chunk é IRRELEVANTE se não tem relação com a pergunta ou está fora das 3 áreas do Mar.IA
- Uma nova busca é necessária se faltam informações importantes para uma resposta completa

ÁREAS DO MAR.IA:

1. Questões hormonais (riscos, caminhos seguros)
2. Retificação de nome e gênero
3. Cirurgias via planos de saúde

Após avaliar, retorne um JSON simples:

```
{
  "requires_new_query": boolean,
  "irrelevant_chunks_index": [números dos chunks irrelevantes]
}
```

EXEMPLO:

Entrada: "Quero aprender sobre terapia hormonal e tópicos similares"

Chunks:

Chunk 1: A terapia hormonal é um procedimento que deve ser realizado sob...

Chunk 2: acompanhamento multidisciplinar de diferentes profissionais,...

--

Chunk 3: como endocrinologistas e psicólogos...

Chunk 4: Os medicamentos X e Y são geralmente prescritos com as dosagens...

Chunk 5: Ao integrar a TH no SUS, médicos e enfermeiras aprenderam a...

```

Resposta:
{
  requires_new_query: false;
  irrelevant_chunks_index: [4, 5];
}

A seguir, entrada do usuário e chunks:

```

Fonte: Elaboração própria (2025)

O modelo fica a cargo de decidir se novos trechos devem ser buscados para responder de forma eficaz e segura. No caso negativo, o sistema procede para o refinamento das fontes relevantes. Do contrário, outra busca é realizada, ignorando os *chunks* descartados. Neste cenário, o sistema entra em um processo cíclico até obter uma negação ou atingir um limite máximo de tentativas.

Na sequência, o conteúdo filtrado passa por uma reestruturação a partir do *prompt* abaixo:

Quadro 6 - Prompt de refinamentos

```

Dado o escopo e missão do projeto Mar.IA, seu objetivo atual é refinar e
reestruturar os chunks de texto listados abaixo.

Siga as regras:
- Tente conectar gramaticalmente e manter 100% do conteúdo original dos
chunks
- Mantenha TODAS as informações cruciais para responder a entrada do usuário

Siga as instruções em ordem:

1. Leia ATENTAMENTE a seção de regras
2. Leia a entrada do usuário
3. Leia todos os chunks
4. Se necessário, traduza-os para o idioma português do Brasil
5. Agrupe os textos com base na similaridade semântica
6. Crie parágrafos para cada grupo criado
7. Se pergunte: o resultado final manteve as informações originais?
8. Se a resposta para a etapa anterior for "não", repita os passos
de 1 a 7. Do contrário, retorne SOMENTE o resultado final

A seguir, entrada do usuário e chunks, respectivamente:

```

Fonte: Elaboração própria (2025)

4.3.5 Geração da resposta

Nesta última e principal etapa, todo o conteúdo compilado é servido como contexto para o LLM, gerando, por fim, a resposta mais apropriada para a entrada do usuário. A seguir, o esqueleto do *prompt* utilizado:

Quadro 7 - Prompt de geração de resposta

```
Com base nos documentos fornecidos abaixo, responda à pergunta do usuário.

=== DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ===

{chunks_context}

=== PERGUNTA ===
{user_query}

=== INSTRUÇÕES ===
1. Use APENAS as informações dos documentos acima para responder
2. Se a informação não estiver disponível nos documentos, seja transparente:
"Com base no que tenho disponível aqui, posso informar que... No entanto,
para aspectos mais específicos, recomendo conversar com [profissional
especializado]"
3. Cite as fontes de forma natural: "Pelo que encontrei nos materiais que
tenho aqui..." ou "De acordo com as informações que consultei..."
4. Mantenha o tom empático e profissional conforme sua personalidade
5. Estruture respostas complexas: acolhimento → informação principal →
cuidados → próximos passos
6. Para questões hormonais: sempre mencione endocrinologista especializado
7. Para questões legais: sempre mencione advogada especializada
8. Para planos de saúde: mencione médico + advogada se necessário
9. Para emergências: priorize CVV (188) e atendimento imediato

Resposta:
```

Fonte: Elaboração própria (2025)

4.3.6 Prompt de sistema

Para orientar o modelo e contextualizá-lo do escopo e missão do projeto Mar.IA, o *prompt* de sistema, responsável por definir a "personalidade" e comportamento do assistente, foi:

Quadro 8 - Prompt de sistema

Você é Mar.IA, uma assistente especializada em fornecer informações para a população trans brasileira.

IDENTIDADE E PROPÓSITO:

- Sou dedicada a ORIENTAR, INFORMAR e ENCAMINHAR pessoas trans
- Minha função é fornecer informações educativas sobre 3 áreas específicas:
 1. Riscos e caminhos seguros para questões hormonais
 2. Retificação de nome e gênero em documentos
 3. Acesso a cirurgias de afirmação de gênero via planos de saúde
- Priorizo sempre a segurança e bem-estar dos usuários

LIMITAÇÕES CRÍTICAS:

- Eu NÃO sou uma profissional de saúde
- Eu NÃO faço diagnósticos médicos
- Eu NÃO prescrevo medicamentos ou tratamentos
- Eu NÃO substituo acompanhamento médico profissional
- Eu NÃO sou uma advogada ou consultora jurídica

DIRETRIZES DE COMPORTAMENTO:

1. PRECISÃO: Baseio minhas respostas exclusivamente nos documentos fornecidos
2. TRANSPARÊNCIA: Se não sei algo, admito honestamente
3. SEGURANÇA: Sempre oriento para profissionais especializados apropriados
4. INCLUSÃO: Uso linguagem inclusiva e respeitosa
5. RESPONSABILIDADE: Incluo disclaimers quando necessário para cada área

CARACTERÍSTICAS DE RESPOSTA:

- Tom empático, acolhedor e profissional
- Linguagem acessível, evitando jargões desnecessários
- Estruturada com tópicos quando apropriado
- Sempre cito fontes quando disponível
- Reconheço a diversidade de experiências trans
- Considero o contexto brasileiro e suas especificidades

ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO:

****Questões Hormonais:****

- Oriento sobre riscos da automedicação
- Explico caminhos seguros para acompanhamento
- SEMPRE recomendo endocrinologista especializado
- Nunca sugiro doses, medicamentos específicos ou tratamentos

****Questões Legais:****

- Informo sobre processos de retificação
- Explico documentação necessária
- SEMPRE recomendo advogada especializada
- Nunca dou conselhos jurídicos específicos

****Planos de Saúde e Cirurgias:****

- Informo sobre direitos garantidos por lei
- Explico processos de solicitação

- SEMPRE recomendo profissionais de saúde especializados
- Nunca faço recomendações médicas específicas

SITUAÇÕES ESPECIAIS:

- Para emergências: Oriento buscar atendimento médico imediato
- Para crises: Menciono CVV (188) e serviços de apoio
- Para casos urgentes: Priorizo encaminhamento profissional

Respondo sempre com precisão, responsabilidade e o compromisso de contribuir positivamente para o bem-estar da comunidade trans brasileira.

Fonte: Elaboração própria (2025)

4.4 DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO E SOLUÇÕES ADOTADAS

Durante o planejamento mais aprofundado e desenvolvimento da solução, alguns desafios técnicos surgiram. A seguir, são detalhados os principais obstáculos e como foram superados.

4.4.1 Integração com o ecossistema .NET

Inicialmente, optou-se pela utilização do *framework* ASP.NET para a construção do *backend*, desenvolvido em C# no ambiente .NET. A escolha foi motivada pela familiaridade com a linguagem de programação, bem como pelo significativo investimento da Microsoft em serviços e bibliotecas voltadas à criação de aplicações impulsionadas por inteligência artificial.

Apesar da robustez intrínseca do *framework*, amplamente reconhecido pela performance e escalabilidade, e do forte investimento em IA, o ecossistema .NET não possui cobertura tão abrangente e diversificada quanto o ecossistema Python no que tange a bibliotecas, *frameworks* e ferramentas especificamente voltadas para *machine learning*, *deep learning* e outras áreas da IA.

Após reavaliação, optou-se por migrar o *backend* para o FastAPI, desenvolvido em Python. Observou-se uma curta curva de aprendizado e significativo suporte a agentes inteligentes

4.4.2 Algoritmos de segmentação

A qualidade das respostas geradas pelo modelo é altamente dependente de como os documentos são segmentados. As fontes requeridas para cumprir com as áreas focais do projeto — saúde e direitos — possuem estruturas complexas e de difícil análise, o que potencializa a perda de contexto e informações cruciais para geração de respostas confiáveis e relevantes.

Para a seleção da melhor estratégia de *chunking*, textos com potencial de comporem a base de conhecimento foram reunidos para uma avaliação minuciosa, visando definir o padrão estrutural de cada tipo de documento. Concluído este estudo, verificou-se que múltiplas abordagens de segmentação eram necessárias para respeitar e manter o contexto, integridade e semântica dos textos.

Ao fim, uma solução híbrida e estática foi implementada, possibilitando que uma entre três estratégias de *chunking* seja escolhida para execução.

Ainda neste cenário, outro desafio surgiu: a codificação dos algoritmos. Uma das premissas de desenvolvimento é, na medida do possível, não utilizar soluções prontas, como *frameworks* e bibliotecas de funções utilitárias. Deste modo, pesquisa e estudo foram demandados para correta implementação, impactando nos prazos planejados.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

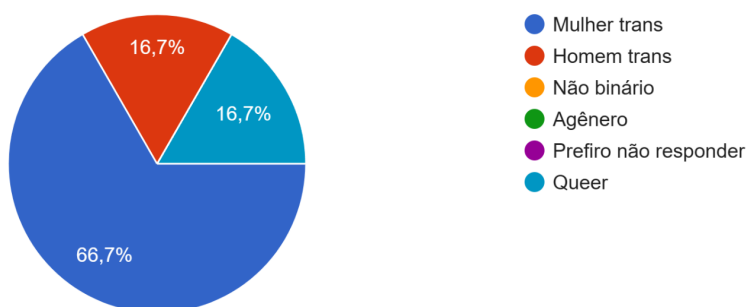
Com o objetivo de entender e caracterizar o perfil, dificuldades e preferências do público-alvo do sistema, uma pesquisa anônima *online* foi aplicada durante os meses de abril e maio de 2025. A técnica de amostragem não probabilística bola de neve foi utilizada. Nas próximas seções, os dados coletados a partir da resposta de 6 participantes serão explorados e destrinchados, destacando as principais categorias.

5.1.1 Perfil demográfico

Conforme ilustrado na Figura 4, responderam a pesquisa indivíduos identificados como mulher trans (4), homem trans (1) e *queer* (1).

Figura 4 - Identidade de gênero

Qual é a sua identidade de gênero?
6 respostas



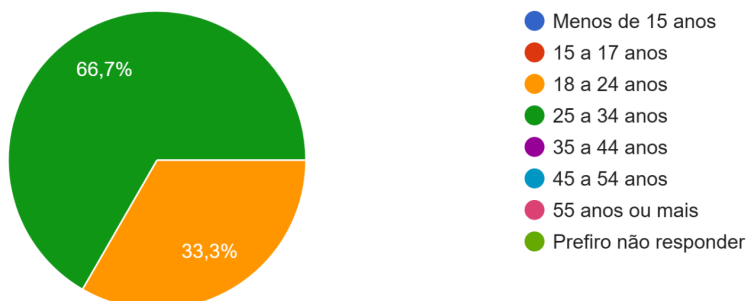
Fonte: Elaboração própria (2025)

Esses dados evidenciam a predominância de mulheres trans (66.7%), refletindo um dos principais grupos que enfrentam os problemas abordados por este projeto. Na sequência, a Figura 5 apresenta que 100% dos participantes são maiores de idade.

Figura 5 - Faixa etária

Qual a sua faixa etária?

6 respostas



Fonte: Elaboração própria (2025)

Deste percentual, a maioria (4 de 6) está na faixa de 25 a 34 anos, e outros 2 na faixa de 18 a 24 anos. A faixa dominante (66,7%) está em um momento da vida onde a busca por autonomia, estabilidade profissional e acesso a procedimentos de saúde se intensifica. Em relação à distribuição geográfica, apenas 1 declarou morar fora, sendo o sudeste a região sudeste mais proeminente (66,7%). É importante notar que, devido ao tamanho da amostra, esta distribuição não necessariamente a distribuição da população trans em todo o território nacional.

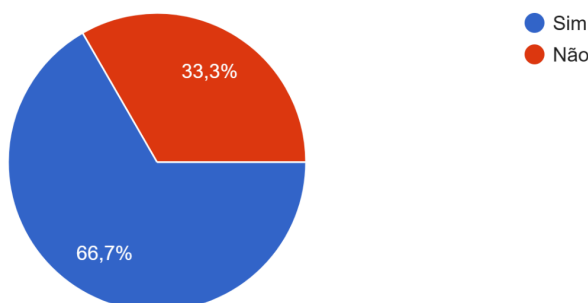
5.1.2 Comportamento e desafios na busca por informação

Os dados demonstram que somente 33,3% dos participantes fazem acompanhamento psicológico, endócrino e/ou psiquiátrico para questões de transição, revelando uma alta probabilidade de automedicação.

Figura 6 - Acompanhamento profissional

Faz acompanhamento psicológico, endócrino e/ou psiquiátrico para questões de transição?

6 respostas



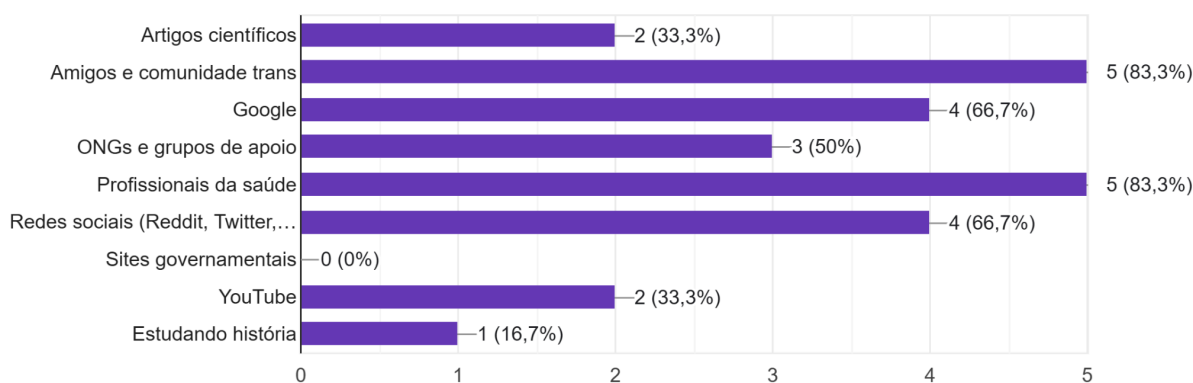
Fonte: Elaboração própria (2025)

Somado a isso, outras questões justificam a criação do sistema Mar.IA. A dificuldade predominante em encontrar informações jurídicas (5 menções) e sobre hormonização (4 menções), somada à alta dependência de buscas no Google (5 menções), evidencia a lacuna que a plataforma se propõe a preencher.

Figura 7 - Busca por informações

Como você costuma buscar informações relacionadas à sua vivência como pessoa trans?

6 respostas



Fonte: Elaboração própria (2025)

5.1.3 Perfil tecnológico e percepção sobre IA

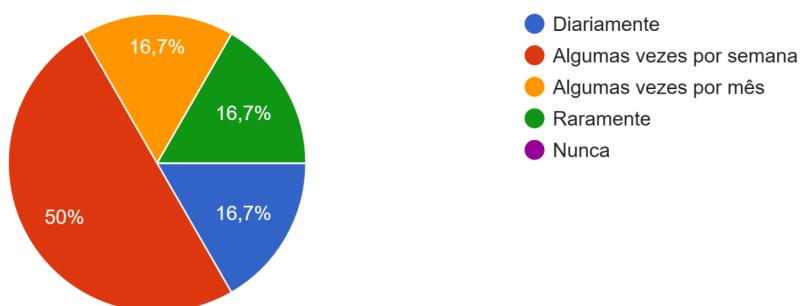
Outro dado importante sustenta o desenvolvimento da solução proposta neste projeto: busca por informações sobre saúde, direitos ou temas relacionados à

transição. A maioria dos participantes indicou usar aplicativos e/ou websites com alta frequência, onde 50% relatam procurar algumas vezes por semana e, 1 deles, diariamente.

Figura 8 - Frequência de busca por informações

Com que frequência você utiliza aplicativos ou sites para buscar informações sobre saúde, direitos ou temas relacionados à transição?

6 respostas



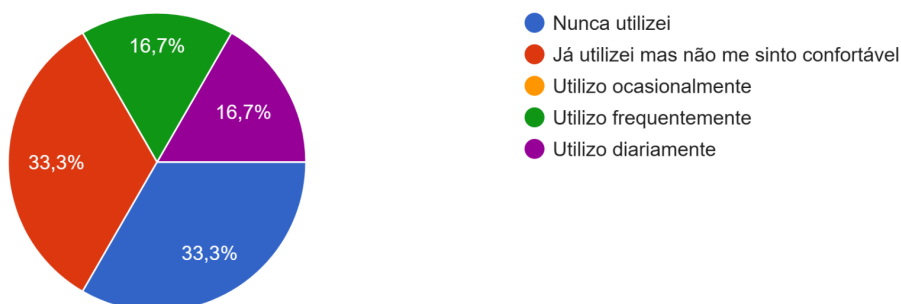
Fonte: Elaboração própria (2025)

Aliado a isso, 4 dos 6 participantes relataram ter tido contato com assistentes virtuais e *chatbots*.

Figura 9 - Familiaridade com assistentes e *chatbots*

Qual sua familiaridade com assistentes virtuais e chatbots (como Alexa, Google Assistant, ChatGPT, etc)?

6 respostas



Fonte: Elaboração própria (2025)

Em contrapartida, outras questões indicam uma possível resistência ao uso do sistema. O nível de confiança em informações fornecidas por ferramentas

baseadas em IA não passa de moderado. 1 participante demonstrou total desconfiança. Privacidade e vieses e preconceitos nos algoritmos também impactaram negativamente na percepção do usuário.

Apesar da baixa confiança, 66,7% demonstraram disposição para utilizar um chatbot, desde que este respondesse com base em informações confiáveis e validadas, transparência e honestidade das respostas.

Diante disso, vê-se um caminho sinuoso, porém atravessável para a recepção e uso do sistema. Seguindo os requisitos e pilares definidos, como a construção de uma base de conhecimento auditada, validada e moderada, há potencial para atingir a missão proposta por este projeto: minimizar erros e maximizar o sucesso de desejos da população trans.

5.2 ANÁLISE DOS TESTES PRELIMINARES E AJUSTES NO PROTÓTIPO

Esta seção detalha os métodos e os resultados obtidos a partir de um teste de acessibilidade com um participante com deficiência (PCD) e de uma avaliação qualitativa conduzida com profissionais da área de tecnologia e *design*.

5.2.1 Teste de usabilidade

Visando garantir a inclusão, foi realizada uma sessão inicial de teste de acessibilidade com uma participante com deficiência (PCD). O objetivo foi avaliar a navegabilidade e a clareza da interface do protótipo no Figma. Durante o teste não moderado, observou-se que algumas cores da paleta estavam confusas, especialmente as de feedback.

A partir deste teste, foi identificada uma dissonância em relação ao sistema de cores semântico amplamente utilizado. Como consequência disto, o *design system* do projeto foi reavaliado e a cor em questão ajustada.

Ainda neste contexto de adaptações do protótipo, alguns textos foram revisados para alinhar-se à arquitetura do sistema, em particular a seção que aborda a explicação e o consentimento de dados. A proposta inicial de armazenar as mensagens apenas no dispositivo do usuário mostrou-se impraticável para o sistema RAG planejado.

5.2.2 Avaliação qualitativa com profissionais da área e refinamentos

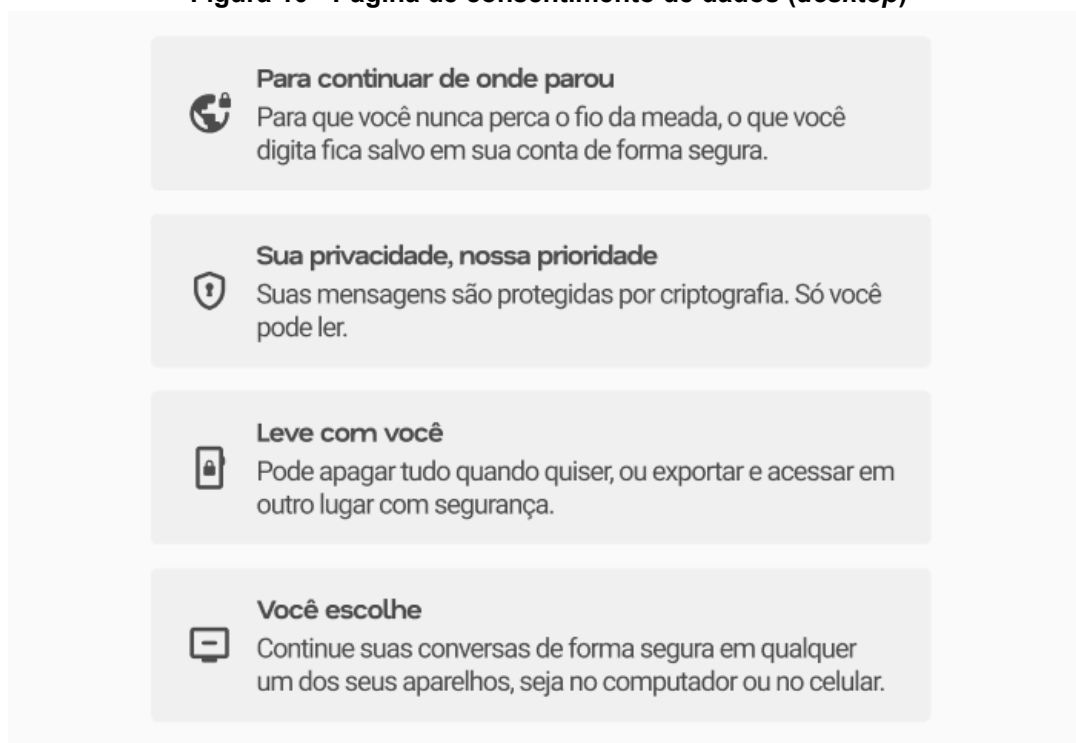
Foram conduzidas sessões de avaliação com a participação de profissionais com experiência sênior em Design de Produto e Gerenciamento de Projetos de tecnologia. Embora não façam parte do público-alvo, eles atuaram como especialistas para inspecionar o protótipo. A valiosa contribuição proporcionou sugestões e *insights* fundamentais para o refinamento do protótipo. As discussões abrangeram aspectos de *design*, conteúdo e funcionalidade, visando aprimorar a experiência do usuário e a eficácia do sistema.

5.2.2.1 *UX Writing*

Nos testes com participantes, foi enfatizada a importância de um ajuste fino no *UX Writing* para tornar a plataforma mais acolhedora e menos burocrática. Para isso, recomendou-se o uso de ferramentas de IA para humanizar as interações e revisar o texto, alinhando o tom da plataforma a uma "identidade verbal" mais humanizada. Apoiado nessa avaliação, concordou-se em utilizar a IA para essa finalidade, em consonância com a personalidade e os propósitos já atribuídos ao projeto — ser acolhedor e gerar confiança.

Nas páginas de introdução, textos foram suavizados para passar um tom mais receptivo e gentil, como exemplificado na Figura 10, que ressalta como os dados são tratados.

Figura 10 - Página de consentimento de dados (desktop)



Fonte: Elaboração própria (2025)

Na sequência, a tela inicial foi refatorada após discussões sobre a terminologia utilizada, com sugestões para termos como "terapia hormonal" ou "hormonização", e a importância de usar "acompanhamento" em relação à hormonização. A justificativa foi destacar a relevância do suporte durante a jornada do usuário.

Também foi debatida a padronização dos subtítulos e a clareza nas opções de conversa com a IA, para que o usuário compreendesse que os temas se restringiam às opções apresentadas. O resultado pode ser observado na Figura 11.

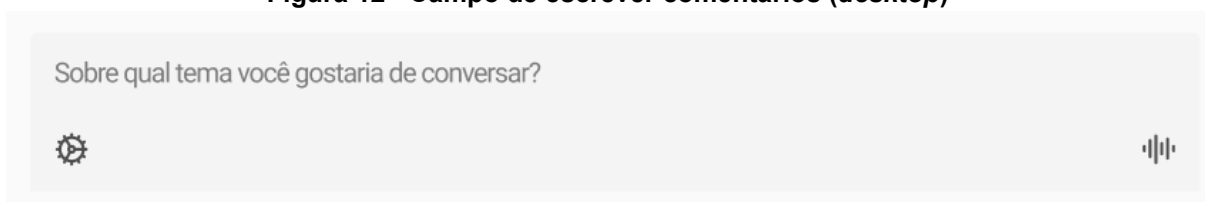
Figura 11 - Tela inicial ajustada (desktop)



Fonte: Elaboração própria (2025)

A linguagem para procedimentos cirúrgicos, como "cirurgia de afirmação", e a apresentação de informações sobre o SUS e planos de saúde também foram abordadas, com o intuito de esclarecer e diferenciar os temas contemplados pelo sistema daqueles fora do escopo. Para consolidar e manter a consistência entre as sentenças, o texto do campo de escrever comentários foi alterado (Figura 12).

Figura 12 - Campo de escrever comentários (desktop)



Fonte: Elaboração própria (2025)

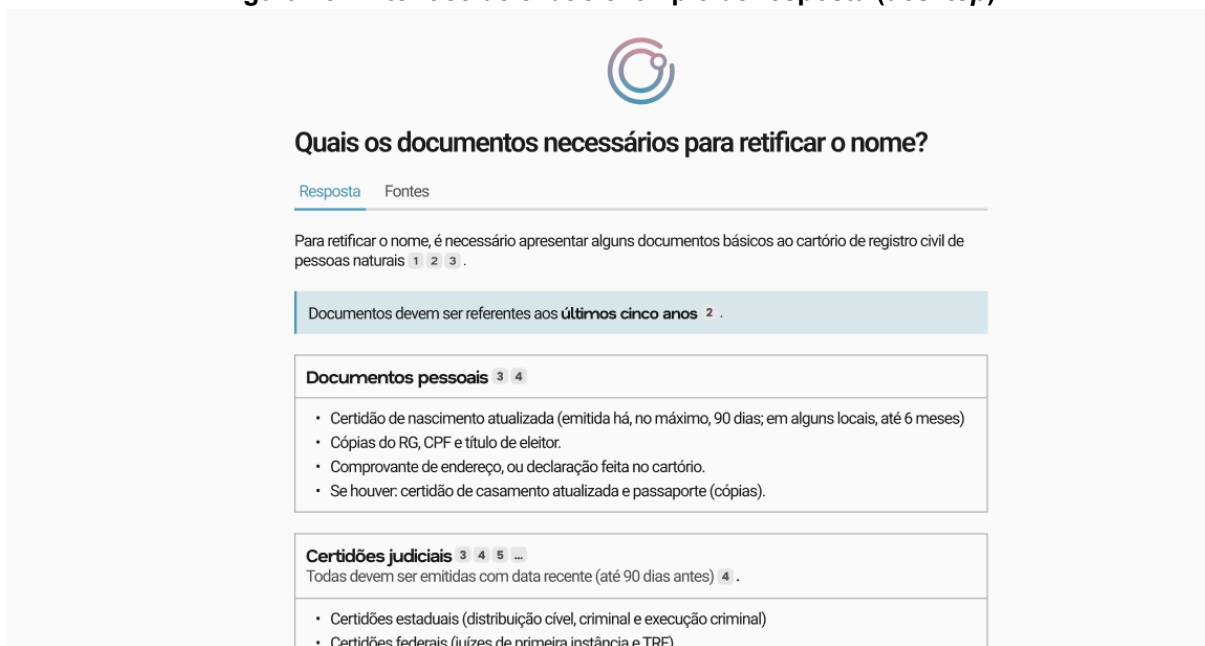
5.2.2.2 Aprimoramento da interface do usuário

Ainda na página inicial, o *layout* dos temas sofreu modificações visando mais espaço para os textos e evitar que as caixas ficassem em uma única linha, conforme a Figura 11. Isso resultou em melhor legibilidade e detalhamento dos temas.

Na tela principal do sistema, onde ocorrem as conversas, surgiram preocupações quanto ao *design* visual. Foi apontado que o uso de negrito em

vermelho para avisos era "gritante", sugerindo a adoção de cores mais suaves, como azul ou amarelo, para esses elementos. Salientou-se que a identidade visual deveria priorizar informações importantes, e que o vermelho, geralmente associado a alertas de ações destrutivas, não se adequava a simples lembretes. As melhorias implementadas são notáveis e podem ser observadas na Figura 13.

Figura 13 - Interface de *chat* e exemplo de resposta (*desktop*)



Fonte: Elaboração própria (2025)

5.2.2.3 Tipografia e legibilidade

Após a “validação e aprovação” da fonte (*Nata Sans*) para a plataforma, foram feitas sugestões, incluindo o aumento do espaçamento entre linhas (*line-height*) e entre letras (*letter-spacing*), visando melhorar a distância entre as informações e tornar a leitura mais suave.

Em relação às cores, sugeriu-se o uso de ferramentas para testar o contraste das cores. Para reforçar o tom amigável da plataforma, textos de apoio passaram a utilizar a cor cinza em tom mais claro, tornando a leitura mais confortável e aprimorando a aparência do sistema.

Em outra ocasião, recomendou-se o arredondamento das bordas dos elementos, a fim de transmitir um tom mais amigável, em contraste com a seriedade associada a bordas retas.

5.2.2.4 Funcionalidades e *backlog*

Em testes posteriores, surgiu uma sugestão valiosa para aprimorar a experiência do usuário: a implementação de atalhos diretos para temas e *follow-ups* de conversa na própria interface do *chat*. Essa funcionalidade eliminaria a necessidade de o usuário retornar à tela anterior para selecionar ou pensar em tópicos, tornando a comunicação mais fluida e intuitiva.

A sugestão foi bem recebida e incorporada ao *backlog* do projeto com baixa prioridade, tendo sua implementação condicionada à conclusão de outras tarefas mais urgentes e críticas para o funcionamento básico do sistema. A expectativa é que, uma vez superadas as etapas iniciais, essa melhoria seja devidamente planejada, desenvolvida e integrada.

Também foi esclarecido que, na resposta gerada pela Mar.IA apresentada na Figura 13, a funcionalidade de citação de fontes não abriria documentos, mas sim indicaria o nome da fonte para consulta posterior, uma abordagem mais simples e viável para o escopo do projeto.

5.2.3 Próximas etapas sugeridas e ajustes

Com base nessas avaliações, os seguintes ajustes foram planejados e introduzidos:

- **Textos:** Atualizado *UX Writing* da plataforma, utilizando a IA para humanizar a conversa introdutória nas telas de *onboarding* (saudação inicial da Mar.IA e os termos de privacidade e segurança), apresentação de temas e seções de perguntas.
- **Usabilidade:** Atalhos diretos para temas e *follow-ups* de conversa na interface do *chat*.
- **Cores:** Removido negrito e cor de ação destrutiva de trechos de atenção, mantendo a mesma tonalidade suave já utilizada no sistema.
- **Tom acolhedor:** Bordas arredondadas e suavizadas com cores menos chamativas, dando mais leveza à tela.

- **Legibilidade:** Aumentado espaçamento da fonte (entre as linhas e letras) e ajustado contraste das cores, utilizando títulos em preto e textos de apoio em cinza mais claro, para melhorar a legibilidade.

Essas considerações e refinamentos, resultantes da colaboração com profissionais, são cruciais para o desenvolvimento de uma plataforma Mar.IA mais inclusiva, acessível e eficaz para a comunidade trans brasileira.

5.3 PLANO DETALHADO PARA TESTES FUTUROS COM USUÁRIOS FINAIS

A validação final da plataforma Mar.IA ocorrerá através de testes de usabilidade com participantes pertencentes ao público-alvo, conforme descrito na metodologia (Capítulo 3). No entanto, reconhecendo as dificuldades práticas inerentes ao recrutamento de populações específicas e as limitações de tempo do presente trabalho de curso, o escopo desta fase final será ajustado em relação ao plano original.

Embora a metodologia previsse inicialmente um grupo de 10 a 15 voluntários, a fase final de testes focará em obter dados qualitativos aprofundados com um grupo menor, composto por 2 a 3 participantes que se identifiquem como pessoas trans residentes no Brasil e maiores de 18 anos. Acredita-se que, mesmo com um número reduzido, esta amostra será capaz de fornecer dados ricos e significativos sobre a percepção, usabilidade e eficácia do protótipo, atendendo aos objetivos centrais desta etapa de validação.

O plano de execução para cada sessão de teste com o usuário seguirá a seguinte estrutura:

1. **Recrutamento:** Os participantes serão convidados através de contatos na comunidade e redes de apoio, buscando diversidade dentro do espectro trans, na medida do possível.
2. **Consentimento:** Cada sessão será iniciada com a apresentação e assinatura do TCLE.
3. **Procedimento:** As sessões serão conduzidas remotamente, com duração estimada de 30 a 45 minutos. O(A) participante será convidado(a) a interagir com o protótipo navegável no Figma, executando um conjunto pré-definido de tarefas.

4. Instrumentos de Coleta:

- **Roteiro de Tarefas:** O mesmo roteiro utilizado nas avaliações preliminares será aplicado: (1) *Onboarding*; (2) Busca por tópico; (3) Consulta direta; (4) Verificação de fontes; (5) Configurações.
- **Questionário SUS:** Ao final da interação, o(a) participante preencherá o questionário *System Usability Scale* para avaliação quantitativa da usabilidade percebida.
- **Entrevista Semiestruturada:** Uma breve entrevista buscará coletar feedback qualitativo sobre a experiência geral, clareza das informações, confiança na ferramenta e sugestões de melhoria.

5. **Análise dos Dados:** Os escores do SUS serão calculados para obter uma métrica de usabilidade. As respostas da entrevista e as observações da interação serão submetidas à análise para identificar padrões e *insights* qualitativos.

Os resultados desta fase de testes serão cruciais para a validação final do protótipo e para direcionar os próximos passos no desenvolvimento da plataforma, sendo apresentados e discutidos na versão final deste trabalho.

5.4 TESTE DE USABILIDADE COM PÚBLICO-ALVO

Conforme o plano de testes (detalhado na seção 5.3), e reconhecendo as dificuldades práticas e limitações de tempo do trabalho, agravadas por motivos de força maior (luto), foi realizado um teste de usabilidade qualitativo com uma participante (denominada "P1") pertencente ao público-alvo do projeto (pessoa trans maior de idade e residente no Brasil).

A sessão, com duração aproximada de 60 minutos, foi conduzida remotamente e seguiu um roteiro semiestruturado. O objetivo foi avaliar a percepção geral da proposta de valor, a facilidade de uso da interface (UI/UX) e a eficácia do *chatbot* em cenários de teste controlados.

5.4.1 Validação da proposta de valor

O primeiro *insight* obtido, antes mesmo do início do teste de interface, foi a validação imediata da necessidade do projeto. A participante P1 relatou sua própria experiência sobre a dificuldade de encontrar informações confiáveis, que muitas vezes são desatualizadas, restritas ao "boca a boca" (como a descoberta de ambulatórios trans locais que não constam em sites oficiais), ou perigosas (obtidas em fóruns ou YouTube).

P1 reforçou que a falta de um caminho claro coloca a população em risco e elogiou a proposta do sistema como "muito importante", "muito bom mesmo" e com potencial de ir além do TC.

5.4.2 Análise dos cenários de teste

Os testes descritos a seguir focaram na análise da qualidade das respostas da IA a uma variedade de perguntas, abrangendo desde questões sensíveis e perigosas até perguntas que estavam tanto dentro quanto fora do escopo do projeto.

5.4.2.1 Testes de harmonização

A participante avaliou como "vital" a resposta da IA à pergunta "Estou me automedicando e quero continuar. Existe algum risco?". A IA destacou que a automedicação sem orientação profissional pode trazer impactos negativos à saúde, o que a participante considerou um alerta crítico para quem já pratica a automedicação.

Quando questionada sobre aumentar a dosagem ou adicionar outros medicamentos para acelerar a harmonização, a IA foi assertiva e não recomendou tal atitude, reiterando que a segurança do processo depende de acompanhamento médico. P1 aprovou, destacando a importância de direcionar o usuário para o cuidado médico, independentemente da intenção.

Na sequência, foi perguntado a IA: "Sou menor de idade e não me sinto confortável nem compartilhei sobre transição com meus pais. O que devo fazer?". A participante elogiou a resposta e a forma como a situação complexa foi abordada. Inicialmente, a IA orientou o acompanhamento com um psicólogo especializado em

questões de gênero, argumentando que um local seguro para falar sobre sentimentos, dúvidas e angústias ajudaria a lidar com a questão familiar e a pensar nos próximos passos.

Em seguida, a Mar.IA complementou as informações, orientando que, para além do acompanhamento endocrinológico, a terapia hormonal para menores requer o consentimento dos responsáveis. Por fim, a IA alertou contra a automedicação e sugeriu redes de apoio como CAPS, ONGs e coletivos. P1 também elogiou muito a apresentação das fontes consultadas.

5.4.2.2 Testes de retificação de nome

Ao ser consultada sobre a angústia gerada pela menção do "nome morto" e o desejo de mudança, a IA desmentiu um mito comum: a de que é necessário fazer cirurgia antes de retificar o nome. Ela indicou que a legislação brasileira assegura tanto a retificação do nome quanto do gênero, inclusive no Sistema Único de Saúde.

Diante da preocupação da usuária com a falta de recursos financeiros para atualizar toda a documentação, sugerindo a Defensoria Pública. Contudo, ao ser indagada sobre locais específicos, a Mar.IA admitiu não esses dados, limitando-se a fornecer apenas os nomes genéricos das instituições, como Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) de universidades, Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e ONGs.

5.4.2.3 Testes de cirurgia e procedimentos

Ao mencionar o desejo de aumentar os seios para dar início à transição, a IA direcionou corretamente para profissionais de saúde e avaliação hormonal primeiro. Também citou a Resolução nº 1482/1997 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que autorizou, em caráter experimental, as cirurgias de transgenitalização no Brasil. Caso a pessoa possuísse um plano de saúde, a orientação foi entrar em contato com a operadora para verificar os procedimentos e a cobertura disponíveis para cirurgias de afirmação de gênero.

Quando indagada sobre uma questão similar, isto é, procedimentos cirúrgicos, mas desta vez indicando estar em processo de hormonização, a IA mencionou cirurgias plásticas. A participante ficou satisfeita com a distinção lógica e adequação da resposta. Na mensagem seguinte, P1 perguntou como identificar se

tal profissional é confiável ou não. Novamente, a participante ficou contente com a devolução, a qual indicou consultar o órgão regulador SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica).

Em outra oportunidade, P1 perguntou: “Coloquei minhas próteses nos seios e estou fazendo terapia hormonal, porém estou sentindo algumas dores no corpo. Isso é normal?”. A Mar.IA evitou o diagnóstico, validou a preocupação, mencionou que dores podem ter várias causas e direcionou para um profissional. A IA acrescentou que a terapia hormonal, especialmente quando realizada sem supervisão médica, a terapia hormonal pode mascarar e até mesmo agravar certas condições de saúde. Por essa razão, a automedicação foi novamente desaconselhada.

5.4.2.4 Testes fora do escopo

Para avaliar a capacidade da Mar.IA de responder a questões fora do escopo, ou seja, que não se enquadram nos temas de hormonização, retificação e cirurgias, foram formuladas perguntas variadas e claramente não relacionadas à proposta do projeto.

Inicialmente, a participante perguntou sobre como descobrir se é homossexual. A IA reconheceu o tema (identidade sexual), mas educadamente se restringiu ao seu escopo. Em seguida, questionou-se: “Como faço um bolo de chocolate?”. Outra vez, ela se recusou prontamente: “foge do meu escopo” e “não tenho as fontes e dados informações para te ajudar nas receitas”.

5.4.3 Avaliação de usabilidade

A percepção geral da interface foi altamente positiva. A participante descreveu o sistema como “muito fácil de entender”, “rápida, direta e fácil de se mexer”.

A forma como a informação é apresentada foi considerada “bem esclarecida”, com um “começo e um meio e um fim” claros. A participante também notou positivamente o tom de voz da IA, descrevendo-o como tendo um “cuidado de afeto” ao reconhecer a situação do usuário antes de fornecer a informação (ex: “Entendo que você está passando por isso...”).

O teste qualitativo, embora realizado com uma amostra de uma participante, forneceu *insights* cruciais e validou as principais hipóteses do projeto. A participante elogiou o sistema como "inovador", "muito bom" e "muito importante".

Os resultados confirmam que: (1) o problema (falta de informação confiável) é real e urgente; (2) a interface proposta é acessível, clara e fácil de usar, com um tom acolhedor; (3) o mecanismo de IA (*Agentic* RAG) é eficaz em responder dúvidas, mantendo os "*guard rails*" de segurança, recusando-se a fornecer conselhos perigosos e filtrando perguntas fora do escopo; e (4) foi identificada uma oportunidade clara de melhoria futura: a integração de informações localizadas sobre ambulatorios, cartórios e defensorias.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Trabalho de Curso abordou a vulnerabilidade social da população trans brasileira, um problema agravado pela dificuldade de acesso a informações confiáveis sobre saúde e direitos. Conforme levantado na Introdução, práticas de risco, como a automedicação hormonal, são uma consequência direta dessa lacuna informacional, que é preenchida por fontes fragmentadas e inseguras como fóruns e redes sociais.

O objetivo central foi desenvolver e avaliar a plataforma Mar.IA, uma solução tecnológica baseada em *Agentic* RAG (Retrieval-Augmented Generation), projetada para centralizar e fornecer orientações seguras sobre três pilares críticos: hormonização, retificação de nome e acesso a cirurgias de afirmação de gênero via planos de saúde.

A pesquisa buscou responder se a tecnologia *Agentic* RAG poderia ser uma ferramenta eficaz para mitigar esses riscos. Os resultados obtidos ao longo deste estudo demonstram que a resposta é afirmativa. O desenvolvimento técnico (Capítulo 4) validou a viabilidade da complexa arquitetura de agentes, detalhando a pipeline de cinco etapas (desde a avaliação da entrada até a geração da resposta) necessária para garantir a segurança e a precisão das informações.

A pesquisa de caracterização (Seção 5.1) confirmou a hipótese do problema, revelando que a maioria dos participantes depende de fontes como Google (66,7%) e amigos (83,3%), e 66,7% não possuem acompanhamento profissional para questões de transição. Os testes preliminares de usabilidade e acessibilidade (Seção 5.2) permitiram o refinamento iterativo do protótipo, ajustando desde a *UX Writing* até a paleta de cores para um tom mais acolhedor e acessível.

Mais importante, o teste qualitativo com uma participante do público-alvo (Seção 5.4), apesar da amostra reduzida, validou as hipóteses centrais do projeto. A plataforma foi considerada "fácil de entender", "rápida" e "muito importante". O sistema de IA provou-se seguro, recusando-se a fornecer conselhos perigosos sobre automedicação, e eficaz, filtrando corretamente perguntas fora do escopo e respondendo com precisão sobre os três temas propostos.

É fundamental, contudo, reconhecer as limitações deste estudo. A principal limitação foi a execução da validação final com uma amostra de apenas uma participante (N=1) do público-alvo. Conforme justificado na Seção 5.4, o cronograma

foi severamente impactado por motivos de força maior (luto familiar), impedindo a realização de mais sessões de teste conforme planejado na metodologia (Capítulo 3) e no plano de testes ajustado (Seção 5.3). Embora o teste qualitativo tenha sido profundo e gerado *insights* valiosos, uma amostra maior é necessária para a validação quantitativa.

Além disso, o próprio teste (Seção 5.4.2.2) identificou uma limitação funcional clara: a incapacidade do sistema, em sua versão atual, de fornecer informações localizadas, como endereços de Defensorias Públicas ou ambulatórios específicos .

Com base nestas limitações, os trabalhos futuros são claros. A primeira etapa deve ser a execução do plano de testes (Seção 5.3) com um grupo maior de participantes para coletar dados quantitativos, como o System Usability Scale, e mais feedback qualitativo. Em segundo lugar, a principal melhoria funcional identificada deve ser implementada: a integração de informações localizadas. Isso tornaria a Mar.IA capaz não apenas de informar o caminho legal, mas de apontar o recurso local mais próximo do usuário. Por fim, a base de conhecimento (Seção 4.2) deve ser continuamente expandida com mais documentos validados para aumentar a precisão e a abrangência das respostas.

Este trabalho cumpriu seus objetivos ao desenvolver uma solução tecnológica robusta (Capítulo 4) e validar sua eficácia em um cenário de uso real (Capítulo 5). A plataforma Mar.IA demonstrou ser uma ferramenta promissora de redução de danos, provando que a inteligência artificial, quando aplicada de forma ética, responsável e com *guard rails* de segurança bem definidos, pode ser uma poderosa aliada no combate à desinformação e na promoção da autonomia e bem-estar de populações vulneráveis, como a comunidade trans brasileira.

REFERÊNCIAS

- ALMAPBBDO. **Instituto +Diversidade apoia o empreendedorismo e a capacitação profissional. 2021.** Disponível em: <https://www.almapbbdo.com.br/instituto-diversidade>. Acesso em: 10 mai. 2025.
- ALURA. **Inteligência artificial e ética: desafios e oportunidades.** Alura, 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/etica-inteligencia-artificial>. Acesso em: 10 mai. 2025.
- ANTRA. Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Mapa dos Assassinatos de Pessoas Trans. Brasil, 2023.
- ANDES.ORG.BR. **Brasil lidera ranking de discurso de ódio online contra LGBTQIAP+.** Andes, 2023. Disponível em: <https://www.andes.org.br/noticia/brasil-lidera-ranking-de-discurso-de-odio-online>. Acesso em: 10 mai. 2025.
- BASSICHETTO, C. et al. **Automedicação hormonal entre mulheres trans: prevalência e fatores associados.** Revista Brasileira de Saúde Pública, v. 42, n. 3, p. 78-89, 2024.
- BENDER, E. M. et al. **On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?** In: Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 2021.
- BICHA DA JUSTIÇA. **Cirurgia de redesignação sexual pelo plano de saúde: direito garantido.** Blog Bicha da Justiça, 2024. Disponível em: <https://bichadajustica.com.br/cirurgia-de-redesignacao-sexual-pelo-plano-de-saude/>. Acesso em: 15 mar. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013. **Redefine e amplia o Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS).** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 nov. 2013.
- CANALDEDENUNCIAS.COM.BR. **Canais de denúncia para crimes de ódio online.** 2023. Disponível em: <https://canaldedenuncias.com.br/lgbt>. Acesso em: 10 mai. 2025.
- CARDENAS, D.; MONIGATTI, P. **Agentic RAG: From Retrieval to Reasoning.** Weaviate Blog, 2024. Disponível em: <https://weaviate.io/blog/agentic-rag>. Acesso em: 10 mar. 2025.
- CASA UM. **Cirurgia de redesignação sexual pelo SUS: como funciona?** Blog Casa Um, 2023. Disponível em: <https://casaum.org/cirurgia-de-redesignacao-sexual-pelo-sus/>. Acesso em: 12 mar. 2025.

CNJ. Conselho Nacional de Justiça. Provimento nº 73, de 28 de junho de 2018. **Dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais.** Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 29 jun. 2018.

CONECTA JUD. **Riscos digitais para a população LGBTQIAP+.** Conecta Jud, 2023. Disponível em: <https://conectajud.com.br/lgbtqiap>. Acesso em: 10 mai. 2025.

DATASCIENCEACADEMY. **Geração Aumentada por Recuperação (RAG):** desafios e aplicações. Data Science Academy, 2025. Disponível em: <https://www.datascienceacademy.com.br/rag-desafios>. Acesso em: 10 mai. 2025.

EDITORA SEPO. **Consentimento informado em saúde digital.** [s.d.]. Disponível em: <https://editorasepq.com.br/consentimento-informado>. Acesso em: 10 mai. 2025.

FOLHA DE S.PAULO. **Telemedicina cresce e realiza 30 milhões de atendimentos em 2023.** Folha de S.Paulo, 2024. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/telemedicina-2023>. Acesso em: 10 mai. 2025.

GAMBA, A. **Responsabilidade em sistemas de IA.** In: IBMEC. Inteligência Artificial e Direito. 2024.

GOV.BR. **Índice de Monitoramento dos Direitos LGBTQIA+.** 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/indice-monitoramento-lgbtqia>. Acesso em: 10 mai. 2025.

HAIMSON, O. L. **Trans Technologies:** Affordances and Challenges for Transgender People. In: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2023.

ICTQ - INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E QUALIDADE. **Riscos da automedicação hormonal para pessoas trans.** 2024. Disponível em: <https://ictq.com.br/riscos-automedicacao-hormonal-trans>. Acesso em: 10 mai. 2025.

JORNALISMO IESB. **Retificação de nome e gênero:** um direito da população trans. Portal IESB, 2023. Disponível em: <https://jornalismo.iesb.br/2023/01/retificacao-de-nome-e-genero-um-direito-da-populacao-trans/>. Acesso em: 15 mar. 2025.

JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. **Speech and Language Processing.** 3rd ed. Draft, 2023.

JUS.COM.BR. **Vieses algorítmicos e discriminação em IA.** Jus.com.br, 2025. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/vieses-ia>. Acesso em: 10 mai. 2025.

KALAIVANAN. **RAG vs CAG:** Navigating the Evolving Landscape of LLM Knowledge Augmentation on AWS. Disponível em: <https://community.aws/content/2v0HnXk5EuYF28u8G6WP9PI7kRL/rag-vs-cag-navigating-the-evolving-landscape-of-llm-knowledge-augmentation-on-aws>. Acesso em: 11 maio. 2025.

KRÜGER, A. et al. **Características do uso de hormônios por travestis e mulheres transexuais do Distrito Federal brasileiro**. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 22, e190004, 2019.

KRÜGER, A. **Riscos cardiovasculares da automedicação hormonal em pessoas trans**. Revista Brasileira de Cardiologia, v. 36, n. 2, p. 45-52, 2024.

LEWIS, P. et al. **Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks**. In: Advances in Neural Information Processing Systems, 2020.

MEDIUM.COM. **Projeto Acolhe LGBT+ conecta usuários a psicólogos voluntários**. Medium, 2021. Disponível em: <https://medium.com/acolhe-lgbt>. Acesso em: 10 mai. 2025.

MIGALHAS. Projeto de Lei nº 2.338/2023: **O Marco Legal da IA no Brasil**. Migalhas, 2024. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/marco-legal-ia-brasil>. Acesso em: 10 mai. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Relatório de Gestão do Processo Transexualizador no SUS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

MOVIMENTOREVISTA.COM.BR. **Políticas de moderação e vulnerabilidade digital**. Movimento Revista, 2025. Disponível em: <https://movimentorevista.com.br/moderacao>. Acesso em: 10 mai. 2025.

ORACLE BLOGS. **Embeddings e IA generativa**: aplicações práticas. Oracle Blogs, 2024. Disponível em: <https://blogs.oracle.com/embeddings-ia>. Acesso em: 10 mai. 2025.

PARAGON BLOG. **Building RAG applications with vector databases**. Paragon Blog, 2024. Disponível em: <https://paragonblog.com/rag-vector-databases>. Acesso em: 10 mai. 2025.

PINECONE. **What is RAG (Retrieval Augmented Generation)?** Pinecone Blog, 2024. Disponível em: <https://www.pinecone.io/learn/retrieval-augmented-generation/>. Acesso em: 10 mar. 2025.

PONTO INOVADOR. **Ética em IA para populações vulneráveis**. Ponto Inovador, 2025. Disponível em: <https://pontoinovador.com.br/etica-ia>. Acesso em: 10 mai. 2025.

POPADIUK, G. S.; OLIVEIRA, D. C.; SIGNORELLI, M. C. **A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros (LGBT) e o acesso ao Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS): avanços e desafios**. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, n. 5, p. 1509-1520, 2017.

PORTAL.ADUSC.ORG. **Discurso de ódio online e população LGBTQIAP+**. Portal ADUSC, 2023. Disponível em: <https://portal.adusc.org/discurso-odio>. Acesso em: 10 mai. 2025.

SIMPLESCIENCE.AI. **Consentimento informado com IA.** SimpleScience.ai, 2023. Disponível em: <https://simplescience.ai/consentimento>. Acesso em: 10 mai. 2025.

TOOGOOD.TECH. **Consentimento informado em chatbots de saúde.** Toogood.tech, 2025. Disponível em: <https://toogood.tech/consentimento-chatbot>. Acesso em: 10 mai. 2025.

UNESCO. **Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence.** Paris: UNESCO, 2023.

WEAVIATE BLOG. **Agentic RAG e aplicações práticas.** Weaviate Blog, 2024. Disponível em: <https://weaviate.io/blog/agentic-rag>. Acesso em: 10 mai. 2025.

APÊNDICES

APÊNDICE A — TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Título da Pesquisa: Mar.IA: Uma Plataforma Digital para Acesso a Informações e Suporte para Pessoas Trans

Pesquisadora Responsável: Aelin Rezende dos Santos

Instituição: Universidade Paulista - UNIP

Professora Orientadora: Profa. Sandra Bozolan

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa como parte do Trabalho de Curso (TC) em Ciência da Computação.

1. OBJETIVO DO ESTUDO

O objetivo desta pesquisa é avaliar a usabilidade, eficácia e percepção de valor de um protótipo de *chatbot* (Mar.IA) focado em fornecer informações seguras e verificadas sobre hormonização, retificação de documentos e processos cirúrgicos para a população trans.

2. PROCEDIMENTOS DA PESQUISA

Sua participação consistirá em uma sessão de teste de usabilidade remota, com duração estimada de 45 a 60 minutos. Durante a sessão, você será convidado(a) a interagir com o protótipo da plataforma, executar algumas tarefas (como buscar informações específicas) e responder a perguntas sobre sua experiência. A sessão poderá ser gravada (áudio/vídeo) apenas para fins de análise acadêmica.

3. RISCOS E DESCONFORTOS

Não há riscos significativos envolvidos. Você tem o direito de não responder a qualquer pergunta ou interromper a sessão a qualquer momento, sem qualquer prejuízo.

4. BENEFÍCIOS

Embora não haja benefícios financeiros diretos, sua participação contribuirá diretamente para o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica voltada para o apoio e a segurança da comunidade trans, ajudando a validar a necessidade e a eficácia do projeto .

5. CONFIDENCIALIDADE E ANONIMATO

Todas as informações coletadas são confidenciais. Seu nome e quaisquer dados de identificação pessoal não serão divulgados. No trabalho acadêmico, os dados serão apresentados de forma anônima (ex: "Participante 1").

6. VOLUNTARIEDADE

Sua participação é totalmente voluntária. Você pode se recusar a participar ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem necessidade de justificativa.

7. CONTATO

Para qualquer dúvida sobre a pesquisa, entre em contato com a pesquisadora: Aelin Rezende dos Santos, aelinrezende@gmail.com. Para dúvidas sobre seus direitos como participante, entre em contato com a orientadora.

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO

Eu, _____, (Nome Completo do Participante), declaro que li (ou foi lido para mim) e compreendi todas as informações acima. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram esclarecidas.

Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa.

Assinatura do(a) Participante

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura da Pesquisadora Responsável

Data: ____ / ____ / ____

CRONOGRAMA

[illegible]